

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”- ШТИП

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА

Компјутерско инженерство и технологии

СЕМИНАРСКА РАБОТА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА СОФТВЕР ЗА ОНЛАЈН ПРОДАВНИЦА ЗА ИГРАЧКИ



Ментор,

Проф. Д-р Наташа Коцеска

Студент,

Мерсие Адемова

број на индекс:102856

Штип, ноември 2024

СОДРЖИНА

Вовед	4
Цел на документот за барањата	4
Опсег на производот.....	4
Целокупен опис.....	5
Работна средина	5
Перспектива на производот.....	5
Класи на корисници и карактеристики	6
Администратор (Administrator)	6
Продавач (Seller / Vendor)	6
Купувач (Customer / Bayer)	7
Логистички оператор (Logistic / Delivery Manager).....	7
Техничка поддршка (Support / Customer Service).....	8
Општи ограничувања.....	8
Претпоставки и зависности	8
Функции на производот	9
Специфични барања	10
Функционални барања	10
Барања за надворешен интерфејс	81
Кориснички интерфејси.....	81
UI-1: Стандард за распоред и дизајн.....	81
UI-2: Врска за помош	81
UI-3: Навигација со глумче и тастатура	82
UI-4: Пораки за грешка	82
UI-5: Распоред на екранот и стандардни копчиња.....	82
UI-6: Мобилна поддршка	82
UI-7: Локализација и јазични перформанси	83
Хардверски интерфејси	83
Логички карактеристики на хардверските интерфејси	83
HI-1: Поддршка за повеќе хардверски уреди.....	84
HI-2: Пренос на податоци преку веб сервер.....	84

HI-3: Поддршка за периферни уреди.....	84
HI-4: Кеш меморија и процесирање на податоци	84
HI-5: Локален/Облак сервер за чување на податоци	85
Физички карактеристики на хардверските интерфејси.....	85
HI-6: Физички серверски хардвер.....	85
HI-7: Комуникациски уреди.....	85
HI-8: Складирање и мрежна инфраструктура.....	85
Софтверски интерфејси	85
SI-1: Систем за управување со залихи (Inventory Management System)	86
SI-1.1: Интеграција за следење на залихи	86
SI-1.2: Проверка на достапност на залиха.....	86
SI-1.3: Автоматски повторен налог	86
SI-2: Систем за плаќање (Payment Gateway).....	86
SI-2.1: Интеграција за онлајн плаќања	86
SI-2.2: Враќање на средства (Refunds).....	87
SI-2.3: Верификација на статус на плаќање	87
SI-3: База на податоци (Database).....	87
SI-3.1: MySQL база на податоци	87
SI-3.2: Податоци за корисници.....	87
SI-4: Систем за испорака (Order Management System).....	88
SI-4.1: Интеграција со систем за испорака.....	88
SI-5: Оперативни системи и платформи.....	88
SI-5.1: Подржани оперативни системи	88
SI-5.2: Web server и application server.....	88
Комуникациски интерфејси	88
CI-1: Протоколи за комуникација	88
CI-1.1: HTTP/ HTTPS.....	89
CI-1.2: REST API.....	89
CI-1.3: FTP/ SFTP	89
CI-2: Електронска пошта	89
CI-2.1: SMTP за испраќање на е-пораки	89
CI-2.2: Безбедност на комуникација преку е-пошта	89

CI-3: Безбедносни механизми	90
CI-3.1: SSL/TLS шифрирање.....	90
CI-3.2: O-Auth 2.0	90
CI-4: Мрежни барања и синхронизација	90
CI-4.1: Web Socket за реално време	90
CI-4.2: Синхронизација на податоци	90
CI-5: Проблеми со безбедноста на комуникацијата	91
CI-5.1: Автентикација и овластување	91
CI-5.2: Data Leak Prevention (DLP).....	91
CI-6: Пренос на податоци	91
CI-6.1: Брзина на пренос на податоци.....	91
Нефункционални барања	91
Барања за изведба	91
Барања за безбедност	91
SB-1: Заштита од загуба на податоци	92
SB-1.1: Резервни копии на податоци.....	92
SB-1.2: Обнова на податоци	92
SB-2: Заштита од оштетување на системот	92
SB-2.1: Отпорност на софтверски грешки	92
SB-3: Безбедност на податоци и спречување на измама	92
SB-3.1: Шифрирање на податоци	93
SB-3.2: Заштита од измама при плаќање	93
SB-4: Регулативи и политики за заштита на податоци.....	93
SB-4.1: Усогласеност со регулативи за приватност	93
SB-4.2: Усогласеност со PSI DSS стандардот.....	93
SB-5: Заштита од малициозни напади	93
SB-5.1: Заштита од DDoS напади.....	94
SB-5.2: Антивирусна и анти-малициозна заштита.....	94
SB-6: Активности што мора да се спречат.....	94
SB-6.1: Превенција на неовластен пристап	94
SB-7: Безбедносни сертификати и валидации.....	94
SB-7.1: Сертификација за информациска безбедност	94

SB-7.2: Регуларни безбедносни тестови и проценки.....	94
SB-8: Ограничен пристап за вработени.....	95
SB-9: Инциденти за безбедност.....	95
Референци	96
Забелешки	98
Заклучок:	99

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА БАРАЊАТА НА СОФТВЕР ЗА ОНЛАЈН ПРОДАВНИЦА ЗА ИГРАЧКИ

Вовед

Цел на документот за барањата

Овој SRS ги опишува софтверските функционални и нефункционални барања за изданието 1.0 на систем за онлајн продавница за играчки.

Овој документ е наменет да го користат членовите на проектниот тим кој ќе го имплементира и потврди правилното функционирање на системот. Освен ако не е поинаку наведено, сите барања наведени овде се со висок приоритет и се посветени на изданието 1.0.

Опсег на производот

Tech-Toy Galaxy Software System е систем за продажба на робот играчки преку интернет. Наменет е за клиенти кои сакаат да купат робот играчка/ки, за вработените во физичките продавници на TechToy Galaxy и администраторите на истата компанија.

Софтверот на клиентите ќе им овозможи:

- Регистрација
- Преглед на производите (без да имаат регистрирано кориснички налог)
- Нарачка на производи
- Зачувување на нарачката во корисничка кошничка
- Промена на нарачките кои не се испорачани
- Плаќање на нарачките
- Откажување на нарачките кои не се испорачани (со претходна најава на системот)

Софтверот на вработените ќе им овозможи:

- Најава во системот
- Внес на нови количини
- Внес на нови производи
- Поставување на цена на новите производи
- Промена на цените на постоечките производи
- Бришење на производи
- Преглед на залихите на производите

Софтверот на администраторите ќе им овозможи:

- Преглед на нарачките
- Печатење на извештаи за нарачките

Целокупен опис

Работна средина

1. Tech-Toy Galaxy Software System ќе работи со следните веб прелистувачи: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge.
2. Tech-Toy Galaxy Software System ќе работи со тековните верзии на Windows, Mac OS, Android OS, iOS.
3. Tech-Toy Galaxy Software System ќе биде достапен за сите групи на корисници од локално и глобално ниво.

Перспектива на производот

Tech-Toy Galaxy Software System е целосно нов софтверски систем кој ќе овозможи зголемување на продажбата и ефикасноста во работењето на продавницата за играчки Tech-Toy Galaxy.

Системот ќе работи во интеграција со банкарски системи (платежни картички) и финансиски платформи (PayPal) со цел да се обезбедат електронски трансакции за онлајн нарачките.

Системот ќе работи во интеграција со Google Maps , што ќе допринесе за поефикасна и навремена достава на нарачките, стапувајќи во комуникација со соодветните логистички служби.

Системот ќе работи во интеграција со Gmail, Facebook и Instagram, што ќе придонесе за поедноставна и автоматска најава во системот преку овие платформи.

Класи на корисници и карактеристики

Администратор (Administrator)

- Главен администратор (Super Administrator)
 - Има највисоки привилегии и може да пристапи до секој аспект на системот;
 - Одговорен е за управување на правата со сите останати корисници, вклучително и други администратори;
 - Може да прави системски промени, како конфигурации, интеграции и безбедносни поставки;
- Оперативен администратор (Operational Administrator)
 - Има привилегии да управува со одредени аспекти на системот, како производи, нарачки, кориснички услуги, но не може да пристапи до делот за финансиски или системски поставки;
 - Се фокусира на секојдневните операции на платформата;
- Маркетинг администратор (Marketing Administrator)
 - Специјализиран за управување со маркетинг активности, попусти и реклами;
 - Има пристап до податоци за корисниците, производите и аналитика за да креира целни кампањи.

Продавач (Seller / Vendor)

- Корпоративен продавач (Corporate Seller)
 - Продавач кој претставува поголема компанија и има посебни услови и можности за поставување на голем број производи;
 - Има пристап до дополнителни алатки за оптимизација на производите, како аналитички алатки за следење на продажби и маркетинг можности;
- Мал продавач (Small Seller)

- Продавач кој претставува помала компанија;
- Има ограничен број на производи кои може да ги постави и ограничени функции за маркетинг;
- Менаџер за продажба (Sales Manager)
 - Лице кое управува со повеќе продавачи од истата компанија и има поголем пристап до администрацијата на производите, цените и нарачките.

Купувач (Customer / Buyer)

- Регистриран корисник (Registered User)
 - Има сопствен профил кој овозможува побезбедно купување, следење на историјата на нарачки и користење на специјални понуди како попусти за лојалност;
 - Може да постави рецензии и да учествува во програми за лојалност;
- Нерегистриран корисник (Guest User)
 - Може да купува производи без да креира профил, но нема пристап до историјата на нарачки или специјални понуди;
 - Неговите активности се лимитирани само на основни купувачки функции и плаќања;
- Премиум корисник (Premium User)
 - Член на премиум програма која нуди ексклузивни понуди, попусти и побрза испорака;
 - Може да има поголеми привилегии, како прв пристап до нови производи или специјални попусти.

Логистички оператор (Logistic / Delivery Manager)

- Менаџер за испорака (Delivery Manager)
 - Управува со целиот логистички процес и има целосен преглед на сите нарачки и нивниот статус;
 - Може да планира рутински испораки и да работи со различни доставувачи;
- Оператор за испорака (Delivery Operator)
 - Лице кое си грижи за процесирање и следење на поединечни нарачки;
 - Може да комуницира со купувачите за статусот на нивните нарачки, но не го контролира целиот логистички процес.

Техничка поддршка (Support / Customer Service)

- Тим лидер за поддршка (Support Team Leader)
 - Води тим од техничка поддршка и одговара за решавање на комплексни проблеми;
 - Може да управува со тикети, приоритети и да назначува задачи на членови од тимот;
- Агент за поддршка (Support Agent)
 - Работи со купувачите за да реши секојдневни проблеми поврзани со нарачки, производи или испораки;
 - Може да генерира извештаи за прашања и проблеми за да се подобри искуството на корисниците.

Општи ограничувања

1. Дизајнот, кодот и документацијата за одржување на системот треба да одговараат на ISO стандардот;
2. Системот ќе користи MySQL база на податоци;
3. Целиот HTML код треба да одговара на стандардот HTML 5.0;
4. Сите скрипти ќе бидат напишани во Java.

Претпоставки и зависности

1. Системот ќе работи на локално и глобално ниво и според временските зони за различните локации;
2. Системот не е одговорен за компликации настанати со интегрираните банковни системи и финансиски платформи;
3. Системот не е одговорен за евентуални компликации настанати со интеграцијата на Google Maps;
4. Системот не е одговорен за евентуални компликации настанати со интеграцијата на социјалните платформи Facebook и Instagram, како и Gmail.

Функции на производот

Tech-Toy Galaxy Software System треба да ги подржува следните случаи на употреба:

1. Преглед на производи и категории

2. Филтрирање и пребарување на производи
3. Управување со кошничка
4. Процес на плаќање
5. Креирање на кориснички профил
6. Преглед на нарачки
7. Додавање на производ/и
8. Уредување на параметрите на производите
9. Бришење на производ/и
10. Следење на залихи
11. Преглед на нарачки (од администраторската страна)
12. Прифаќање на нарачки
13. Откажување на нарачки
14. Следење на нарачки
15. Преглед и анализа на извештаи за продажба
16. Управување со кориснички податоци
17. Управување со попусти
18. Зачувување на информации за корисниците (име, презиме, е-пошта, адреса, телефонски број)
19. Зачувување на детали за производите (цена, опис на параметри, залиха, слики)
20. Зачувување на нарачките и статусот на плаќање
21. Зачувување на извештаи и историски податоци за залихите
22. Управување со сесиите на корисниците и нивните податоци
23. Процесирање на нарачки
24. Верификација на плаќања
25. Управување со залихи
26. Испраќање на нотификации или е-пошта за потврда на нарачка
27. API услуги за мобилни апликации и интеграција со надворешните системи
28. Интеграција со банкарски системи и финансиски платформи
29. Зачувување и верификација на трансакции
30. Известување за статусот на трансакцијата
31. Динамичко прикажување на производи
32. Управување со категории и подкатегории
33. Автоматско ажурирање на залихите при продажба
34. Известувања кога производите се на ниско ниво на залиха

- 35. Можност за автоматско наредување од добавувачите
- 36. Управување со испораки и поврзување со логистички партнери
- 37. Управување со поврат на производи
- 38. Преглед и анализа на извештаи за производи
- 39. Преглед и анализа на извештаи за кориснички активности
- 40. Анализа на трендови во продажбите и популарноста на производи
- 41. Персонализирани препораки за производи базирани на претходни нарачки
- 42. Управување со историја на нарачки

Специфични барања

Функционални барања

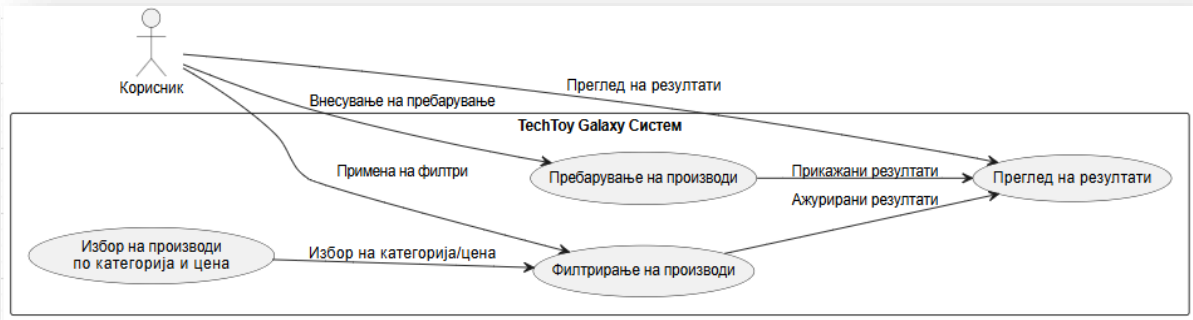
Случај на употреба ID:	01		
Назив на случајот на употреба:	Преглед на производи и категории		
Креирано од:	Мерсие Адемова	Изменето од:	
Датум на креирање:	22.11.2024	Датум на измена:	
Актери:	Примарен:	1. Купувач/ Корисник	
	Секундарен:	2. Систем на база на податоци, 3. Администратор на продавница	
Опис:	Овој случај на употреба овозможува корисниците (купувачите) да прегледуваат производи организирани во различни категории. Корисниците можат да пребаруваат производи, да ги филтрираат по различни критериуми, да ги разгледуваат деталните информации за производите, и да видат слики, цени и оценувања на секој производ.		

	Ова е основна функционалност на веб-продавницата и е клучен дел од корисничкото искуство
Предуслови:	• Корисникот мора да има пристап до веб-продавницата преку веб-прелистувач. • Системот мора да има внесени и категоризирани производи во базата на податоци.
Постуслови:	• Корисникот ги прегледал производите и/или категориите успешно. • Корисникот може да избере производ за подетално разгледување или да го додаде во кошничката.
Основен тек:	1. Корисникот ја посетува веб-страницата на TechToy Galaxy. • Системот ја прикажува почетната страница со видливи категории на производи. 2. Корисникот избира категорија на производи (на пр. „Едукативни работи“, „Интерактивни работи“, „DIY роботски комплекти“ итн.). • Системот ги прикажува сите производи што припаѓаат на таа категорија, со кратки информации како слика, име, краток опис и цена. 3. Корисникот може да примени филтри за пребарување на производите (на пр. по цена, популарност, оценка, нови пристигнувања). • Системот ги обновува резултатите според избраните филтри. 4. Корисникот избира производ за подетален преглед. • Системот ја отвора страната со детали за производот, вклучувајќи: ○ Голема слика на производот. ○ Целосен опис на производот (карактеристики, големина, материјал). ○ Цената и достапност на производот. ○ Оценки и рецензии од други корисници.

	○ Опции за купување (количина, боја, модел и сл.). 5. Корисникот може да додаде производ во кошничка за купување или да се врати на прегледот на категоријата. • Ако производот се додаде во кошничка, системот го прикажува известувањето за успешно додавање и му овозможува на корисникот да продолжи со купувањето или да ја отвори кошничката. 6. Корисникот може да пребарува други категории или да разгледува сродни производи. • Системот прикажува препорачани или сродни производи базирани на неговите интереси и претходно пребарување.
Алтернативни текови:	A1: Корисникот пребарува производ директно преку пребарувачката лента. 1. Корисникот внесува клучен збор или име на производ во пребарувачката лента. 2. Системот ги прикажува резултатите што се совпаѓаат со пребарувањето. 3. Корисникот го избира посакуваниот производ и ја продолжува интеракцијата како во основниот тек. A2: Нема достапни производи во избраната категорија. 1. Системот прикажува порака дека нема достапни производи во таа категорија и предлага други категории или сродни производи.
Исклучоци:	• Системот не може да ги прикаже производите поради грешка во серверот. ○ Системот ја прикажува пораката „Технички проблем, обидете се повторно подоцна“ и го пренасочува корисникот на главната страница

	или му овозможува повторно вчитување на страницата.
Приоритет:	Висок
Специјални барања:	• Системот мора да биде оптимизиран за брзо вчитување на слики и податоци за производи. • Прегледот на производи треба да биде респонзивен и да функционира правилно на мобилни уреди. • Филтрите и пребарувачката функционалност мора да бидат интуитивни и лесни за користење. • Системот мора да има стабилна база на податоци што може да обработи голем број на производи и кориснички интеракции.
Фреквенција на употреба:	• Оваа функционалност ќе биде користена многу често, бидејќи ќе претставува основна интеракција на корисниците со веб-продавницата.
Претпоставки:	• Корисниците имаат стабилен интернет и можат да прегледуваат производи на различни уреди. • Производите се правилно категоризирани и ажурирани во реално време. • Системот може да ракува со голем број производи, и филтрите се лесни за користење.
Забелешки:	• Корисничкиот интерфејс мора да биде интуитивен и респонзивен, со добра SEO оптимизација. • Администраторите редовно ги одржуваат податоците за производите, а системот за препораки и рецензии може да го подобри искуството. • Интеграцијата со социјални мрежи може да ја зголеми продажбата.
Проблеми:	• Бавно вчитување, неточни информации или неконзистентна категоризација може да ги фрустрира корисниците. • Пребарувањето и филтрите мора да бидат прецизни. • Одржувањето на базата на податоци и оптимизација за мобилни уреди се критични. • Сигурноста и приватноста на корисниците мора да бидат загарантирани.

1. USE CASE DIAGRAM: ПРЕГЛЕД НА ПРОИЗВОДИ И КАТЕГОРИИ



Случај на употреба ID:	02		
Назив на случајот на употреба:	Филтрирање и пребарување на производи		
Креирано од:	Мерсие Адемова	Изменето од:	
Датум на креирање:	22.11.2024	Датум на измена:	
Актери:	Примарен:	1. Купувач/ Корисник	
	Секундарен:	2. Администратор	
Опис:	Корисниците на онлајн продавницата можат да пребаруваат и филтрираат производи според различни критериуми, како на пример, име на производ, категорија, ценовен распон, бренд, оценка, достапност и други параметри. Оваа функционалност им помага да најдат конкретни производи брзо и ефикасно.		
Предуслови:	- Корисникот има пристап до веб-страницата на TechToy Galaxy преку стабилна интернет конекција. - Сите податоци за производите (категории, цени, брендови, оценки) се внесени и ажурирани во системот.		

	Корисникот може да види и користи функционалности за филтрирање и пребарување преку едноставен и интуитивен кориснички интерфејс.
Постуслови:	- Корисникот може лесно да ги пронајде и избере производите кои го интересираат, користејќи филтри и пребарување. - Системот ја прикажува точната и ажурирана листа на производи што одговараат на критериумите.
Основен тек:	Отворање на веб-страницата: - Корисникот ја отвора почетната страна на продавницата или страница со производи. Внесување пребаруван поим: - Корисникот внесува поим (на пр., „робот играчки“) во полето за пребарување, кое е лесно достапно на секоја страница. Извршување на пребарувањето: - Корисникот кликува на иконата за пребарување или притиска „Enter“ за да започне пребарување според внесениот поим. Прикажување резултати: - Системот прикажува листа на производи кои го содржат пребаруваниот поим во нивните имиња, описи или метаподатоци. Филтрирање на резултатите: - Корисникот може да примени дополнителни филтри за да ги прецизира резултатите. Филтрите може да вклучуваат: Категорија: Избор на тип на производи (на пр., едукативни работи, интерактивни работи). Ценовен распон: Избор на минимална и максимална цена. Оценка на корисници: Филтрирање според оценки од корисниците (на пр., 4+ ѕвезди). Бренд: Избор на специфичен производител или бренд на производите. Достапност: Прикажување само на производи што се на залиха. Популарност: Филтрирање според најпродавани

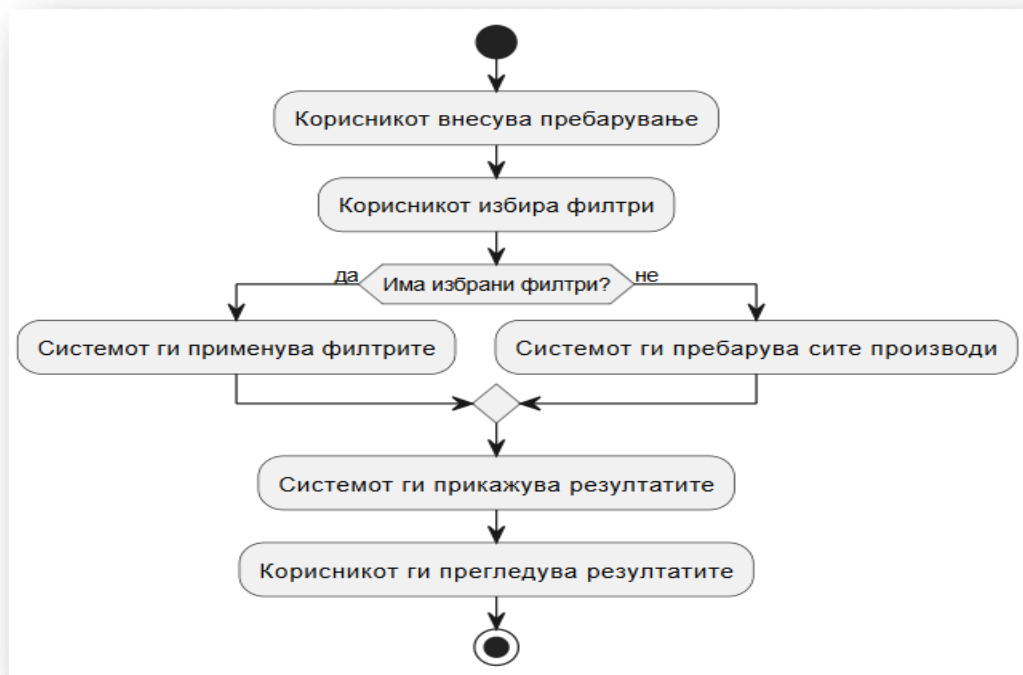
	производи или трендовски артикли. 6. Избор на производ: ○ Откако ќе го пронајде посакуваниот производ, корисникот може да кликне на него за да ги види деталите за производот. 7. Преглед на избраниот производ: ○ Корисникот прегледува детални информации за производот, како што се опис, карактеристики, слики и рецензии, со опција за додавање во кошничка или листа на желби.
Алтернативни текови:	• Нема најдени резултати: Ако нема производи што одговараат на пребаруваниот поим, системот ќе прикаже порака „Нема пронајдени резултати“ и ќе предложи сродни производи или категории. • Нема производи што одговараат на избраните филтри: Ако филтрите се премногу специфични и нема производи што ги задоволуваат критериумите, системот ќе го извести корисникот да ги прошири критериумите или да отстрани некои филтри.
Исклучоци:	○ Нема резултати за пребарување: Ако корисникот внесе поим што не одговара на ниту еден производ, системот треба да прикаже порака „Нема резултати за ова пребарување“ и да понуди алтернативни предлози или популарни производи. ○ Грешка при вчитување на резултатите: Доколку се случи техничка грешка при пребарување или филтрирање на производите, корисникот треба да биде известен дека пребарувањето не може да се заврши и да се понуди опција за обидување подоцна. ○ Филтри што не се применуваат: Ако корисникот избере филтер, но нема производи што ги исполнуваат тие критериуми, системот треба да го извести корисникот и да дозволи ресетирање на филтерите. ○ Предолго време за вчитување на резултатите:

	Во случај пребарувањето или филтрирањето да трае премногу долго, системот треба да прикаже порака за временски ограничување и да понуди опција за рефреширање на резултатите.
Приоритет:	Висок
Специјални барања:	• Прилагодливи филтри: Корисниците треба да можат да изберат повеќе филтри истовремено (на пр. категорија, цена, рејтинг) и резултатите да бидат ажурирани во реално време. • Рангирање на резултатите: Системот треба да нуди опции за сортирање на резултатите по цена (од најниска до највисока), популарност, новитет или рејтинг од корисниците. • Автоматско комплетирање: Пребарувачот треба да нуди автоматски предлози додека корисникот внесува текст, што може да ја забрза интеракцијата.
Фреквенција на употреба:	• Оваа функционалност ќе биде често користена од корисниците, особено оние кои пребаруваат производи според специфични критериуми и бараат брзи и прецизни резултати.
Претпоставки:	• Корисниците знаат што бараат и имаат основни вештини за користење на филтри и пребарувачи. • Сите производи се правилно категоризирани во базата на податоци. • Корисниците бараат ефикасни и релевантни резултати при филтрирање и пребарување.
Забелешки:	• Корисничкиот интерфејс мора да биде едноставен и лесен за употреба, со видливи и лесно достапни филтри. • Резултатите од пребарувањето треба да бидат ажурирани без да се рефрешира целата страница.
Проблеми:	• Ако филтрите не се правилно конфигурирани или не се одржуваат, корисниците може да добиваат неконзистентни или ирелевантни резултати. • Може да се појават проблеми со перформанси ако базата на

податоци има голем број производи и системот не е оптимизиран за пребарување и филтрирање.

- Неодржувањето на правилна категоризација на производите може да резултира со филтри што не функционираат правилно.

2. ACTIVITY DIAGRAM: ФИЛТРИРАЊЕ И ПРЕБАРУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ



Случај на употреба ID:	03		
Назив на случајот на употреба:	Управување со кошничка		
Креирано од:	Мерсие Адемова	Изменето од:	
Датум на креирање:	22.11.2024	Датум на измена:	

Актери:	Примарен:	1. Купувач/ Корисник
	Секундарен:	2. Tech-Toy Galaxy Software System
Опис:	Корисниците можат да додаваат производи во кошничката, да ги прегледуваат, ажурираат и отстрануваат производите од неа. Исто така, тие можат да продолжат до процесот на купување или да ја зачуваат кошничката за подоцнежна нарачка.	
Предуслови:	- Корисникот има активна сесија на онлајн продавницата и може да додава производи во кошничката. - Производите што се на залиха се достапни за додавање во кошничката. - Корисничкиот интерфејс овозможува пристап до кошничката од секоја страница на веб-страницата.	
Постуслови:	- Корисникот може лесно да ги пронајде и избере производите кои го интересираат, користејќи филтри и пребарување. - Системот ја прикажува точната и ажурирана листа на производи што одговараат на критериумите.	
Основен тек:	Преглед на производи и додавање во кошничка: - Корисникот прегледува одреден производ и кликува на копчето „Додај во кошничка“. - Системот ја додава избраната количина на производот во кошничката и го известува корисникот преку нотификација („Производот е додаден во кошничката“). Преглед на кошничката: - Корисникот може да кликне на иконата за кошничка, која е видлива на секоја страница, за да ги прегледа сите производи што ги додал. - Системот ја прикажува листата на производи со следниве информации: - Име на производот. - Слика од производот. - Количина. - Цена за еден артикл и вкупна цена (количина × единична цена).	

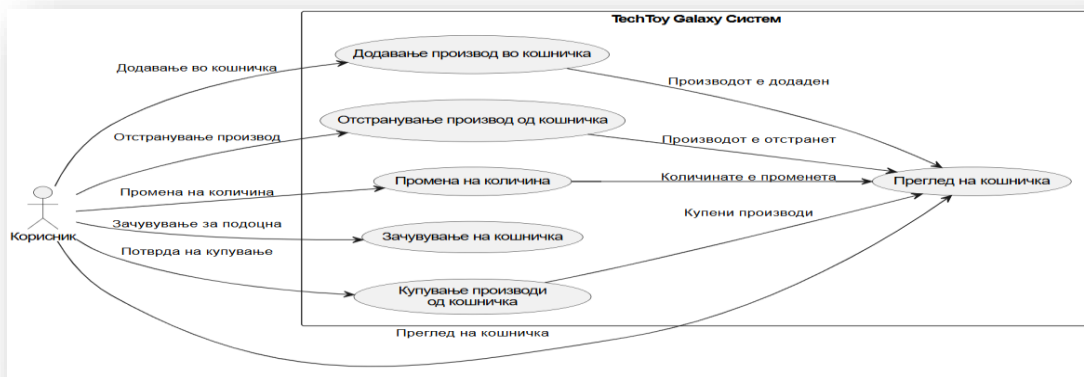
	▪ Вкупен износ за сите производи во кошничката. 3. Ажурирање количина на производ: ○ Корисникот може да ја промени количината на некој производ во кошничката. Ова го прави преку полето за количина до секој производ, со опција за зголемување или намалување на бројот на производи. ○ Системот автоматски го ажурира вкупниот износ за производот и вкупниот износ на кошничката. 4. Отстранување производи од кошничката: ○ Корисникот може да избере да отстрани одреден производ од кошничката со кликување на копчето „Отстрани“ покрај производот. ○ Системот го отстранува производот од кошничката и го ажурира вкупниот износ. 5. Зачувување кошничка: ○ Корисникот може да ја зачува кошничката за подоцнежено купување. Оваа опција овозможува корисникот да ги задржи производите во кошничката дури и по затворање на сесијата или доколку сака да продолжи со купување подоцна. 6. Продолжување со купување (Checkout): ○ Кога корисникот ќе одлучи да ги купи производите, кликува на копчето „Продолжи со купување“ (или „Checkout“). ○ Системот го води корисникот низ процесот на купување, вклучувајќи внесување на детали за испорака и плаќање. 7. Известување за производи што не се на залиха: ○ Ако некој од производите во кошничката не е повеќе на залиха, системот го известува корисникот и му дава опции да го отстрани производот или да се извести кога ќе стане достапен.
Алтернативни текови:	• A1: Производ не е достапен: Ако некој производ не е достапен на залиха во моментот кога корисникот сака да го додаде, системот го известува дека производот не може да се додаде во кошничката. • A2: Количина над дозволената:

	Ако корисникот проба да додаде повеќе парчиња отколку што се достапни, системот го ограничува внесот на количината и го известува корисникот за максималниот достапен број. A3: Нема внесена количина: Ако корисникот не внесе количина (остави празно поле), системот го известува дека треба да внесе валидна количина пред да го додаде производот во кошничката.
Исклучоци:	Производ не е на залиха: Ако корисникот додаде производ во кошничката, а тој веќе не е на залиха пред да го потврди купувањето, системот треба да го извести корисникот и да понуди опции за отстранување или замена со друг производ. Грешка при додавање производ: Ако се појави техничка грешка при додавање производ во кошничката, системот треба да го извести корисникот и да го охрабри да се обиде повторно. Лимит на количина: Ако корисникот проба да додаде повеќе парчиња отколку што се дозволени (на пр. поради ограничен залих или ограничен број по нарачка), системот треба да го информира за дозволениот максимум. Неавтентичиран корисник: Ако корисникот не е најавен, а се обидува да ја зачува кошничката за подоцна, системот треба да го пренасочи кон најавување или регистрација пред зачувувањето.
Приоритет:	Висок
Специјални барања:	Автоматско ажурирање на количината: Секој пат кога корисникот ќе ја промени количината на производ во кошничката, системот треба да го ажурира вкупниот износ во реално време. Зачувување на кошничка: Системот треба да овозможи корисниците да ја зачуваат кошничката

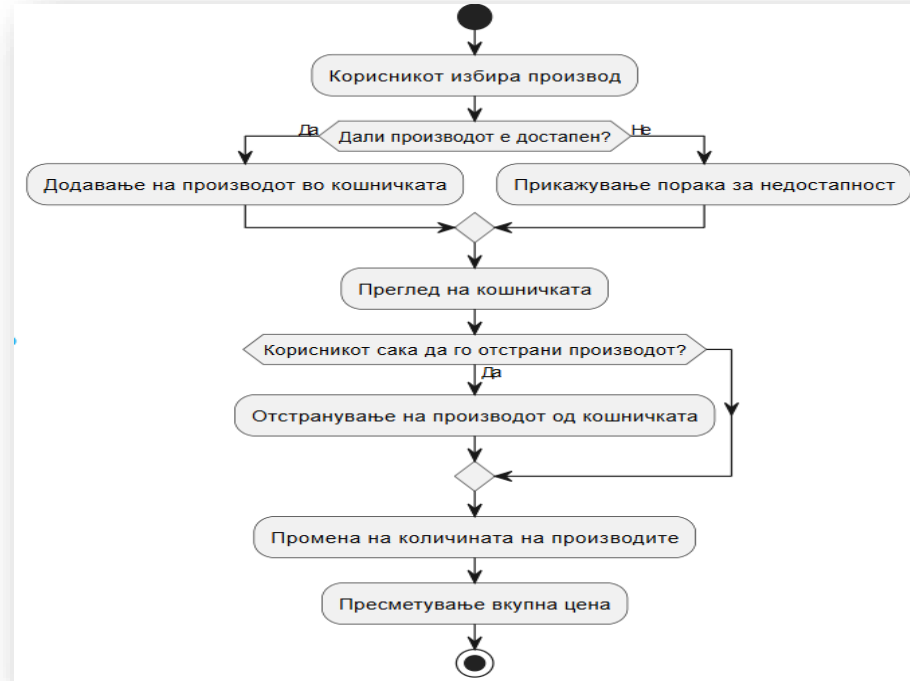
	за подоцнежно купување, дури и по одјавување. • Валидација на податоци: Системот треба да прави валидација при додавање и отстранување производи од кошничката, за да се спречат проблеми како што се погрешни количини или непостоечки производи. • Известување за промени во цените: Ако производот во кошничката претрпи промена на цена пред купувањето, системот треба да го извести корисникот за новата цена пред да продолжи со купување.
Фреквенција на употреба:	• Оваа функционалност ќе биде често користена, бидејќи управувањето со кошничката е клучен дел од процесот на купување во онлајн продавница.
Претпоставки:	• Корисниците имаат намера да ги купат производите што ги додаваат во кошничката и очекуваат интуитивен процес за управување со производите. • Сите производи во кошничката се на залиха во моментот на додавање. • Системот е стабилен и може да ракува со повеќе корисници кои истовремено користат кошнички.
Забелешки:	• Претходно додадени производи треба да се зачуваат во кошничката, дури и ако корисникот го затвори пребарувачот или се одјави од системот. • Интерфејсот за управување со кошничката треба да биде лесно достапен и да овозможува брзо додавање или отстранување производи, без потреба од пренасочување на корисникот на други страници.
Проблеми:	• Ако производот што е додаден во кошничката е изваден од залиха пред купувањето, тоа може да предизвика фрустрација кај корисникот. • Може да се појават проблеми со интеграцијата на различни платежни методи или системи за испорака, што може да го отежне купувачкиот процес. • Перформансите на системот треба да бидат добро оптимизирани,

бидејќи голем број корисници што управуваат со кошнички може да го зголемат оптоварувањето врз системот.

3.USE CASE DIAGRAM: УПРАВУВАЊЕ СО КОШНИЧКА



4. ACTIVITY DIAGRAM: УПРАВУВАЊЕ СО КОШНИ



Случај на употреба ID:	04		
Назив на случајот на употреба:	Процес на плаќање		
Креирано од:	Мерсие Адемова	Изменето од:	
Датум на креирање:	22.11.2024	Датум на измена:	
Актери:	Примарен:	1. Купувач/ Корисник	
	Секундарен:	2. Tech-Toy Galaxy Software System 3. Платежен процесор (Payment Gateway)	
Опис:	• Процесот на плаќање овозможува корисниците на онлајн продавницата TechToy Galaxy да ги купат производите што ги имаат		

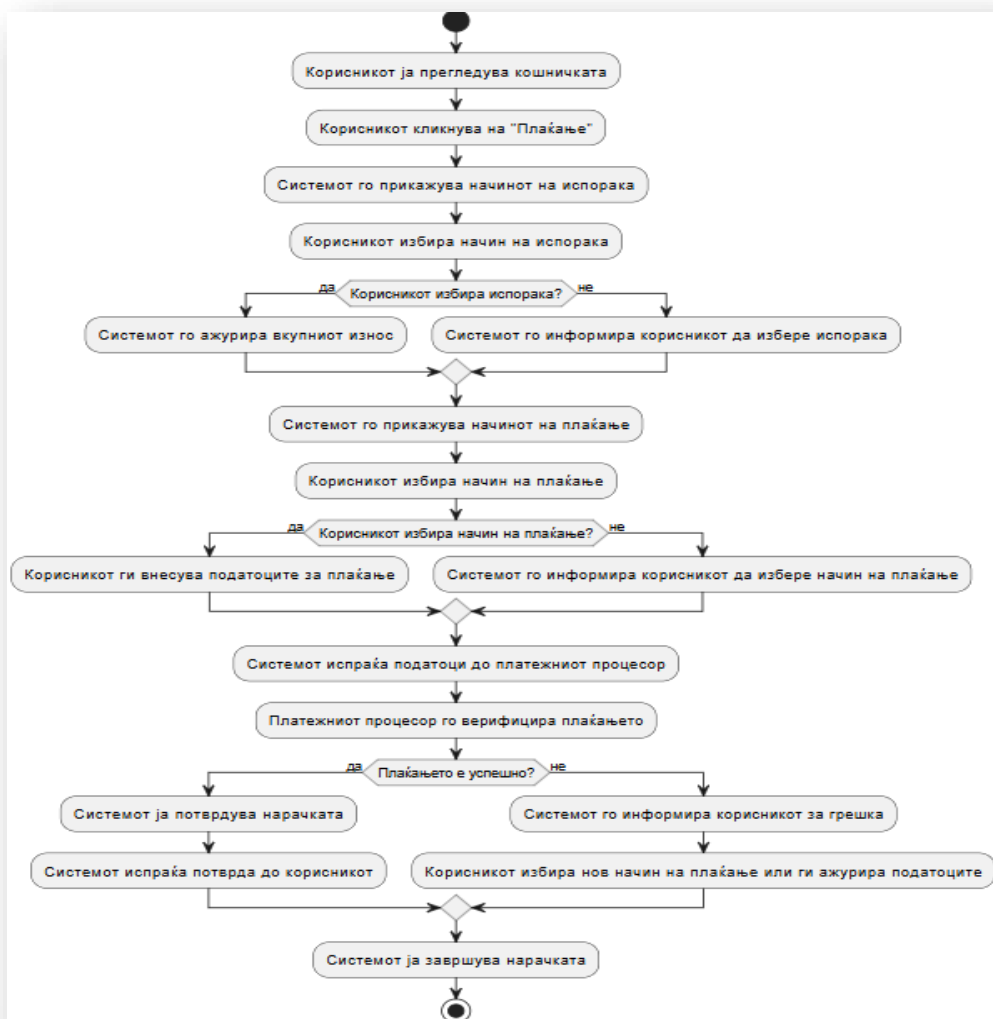
	додадено во својата кошничка. Процесот вклучува преглед на кошничката, избор на начин на плаќање, внесување информации за испорака и плаќање, како и потврда на нарачката.
Предуслови:	• Корисникот е најавен или се регистрирал на платформата. • Корисникот има производи додадени во кошничката. • Корисникот ја прегледал и одобрил количината и цената на производите во кошничката. • Сите информации за испорака и наплата се внесени (или зачувани од претходни нарачки).
Постуслови:	• Корисникот може лесно да ги пронајде и избере производите кои го интересираат, користејќи филтри и пребарување. • Системот ја прикажува точната и ажурирана листа на производи што одговараат на критериумите.
Основен тек:	1. Започнување на процесот на плаќање: • Корисникот кликува на опцијата „Плаќање“ откако ги прегледал производите во кошничката. • Системот го пренасочува корисникот на страницата за плаќање. 2. Преглед на нарачка: • Корисникот ја прегледува својата нарачка (производи, количини, вкупен износ, и евентуални попусти). • Корисникот има опција да се врати на кошничката за да направи промени. 3. Избор на начин на испорака: • Корисникот избира опции за испорака (стандардна, експресна итн.). • Системот го ажурира вкупниот износ врз основа на избраниот начин на испорака. 4. Избор на начин на плаќање: • Корисникот избира начин на плаќање, како што се кредитна/дебитна

	картичка, PayPal, банкарски трансфер или готовина при испорака. 5. Внесување информации за плаќање: • Корисникот ги внесува потребните податоци за плаќање, како што се податоци за картичка или пријавување на PayPal сметка. • Системот ги проверува внесените податоци и ги испраќа на платежниот процесор за верификација. 6. Верификација на плаќање: • Платежниот процесор ги верифицира податоците за плаќање. • Доколку плаќањето е успешно, системот го потврдува. • Ако се појави грешка, корисникот се информира и добива можност да ги поправи внесените податоци. 7. Потврда на нарачка: • Системот ја прикажува потврдата за успешна нарачка со број на нарачка и информација за испорака. • Корисникот добива потврда на е-пошта. 8. Завршување на процесот: • Корисникот може да прегледа историја на нарачки во својот профил. • Системот ја обработува нарачката и ја испраќа до логистичкиот тим за подготовка и испорака.
Алтернативни текови:	A1: Неуспешно плаќање: • Ако верификацијата на плаќањето не успее (на пр. недоволни средства, истечена картичка, проблеми со мрежата), корисникот ќе добие порака за грешка и ќе има можност да внесе нови податоци за плаќање или да избере друг начин на плаќање.

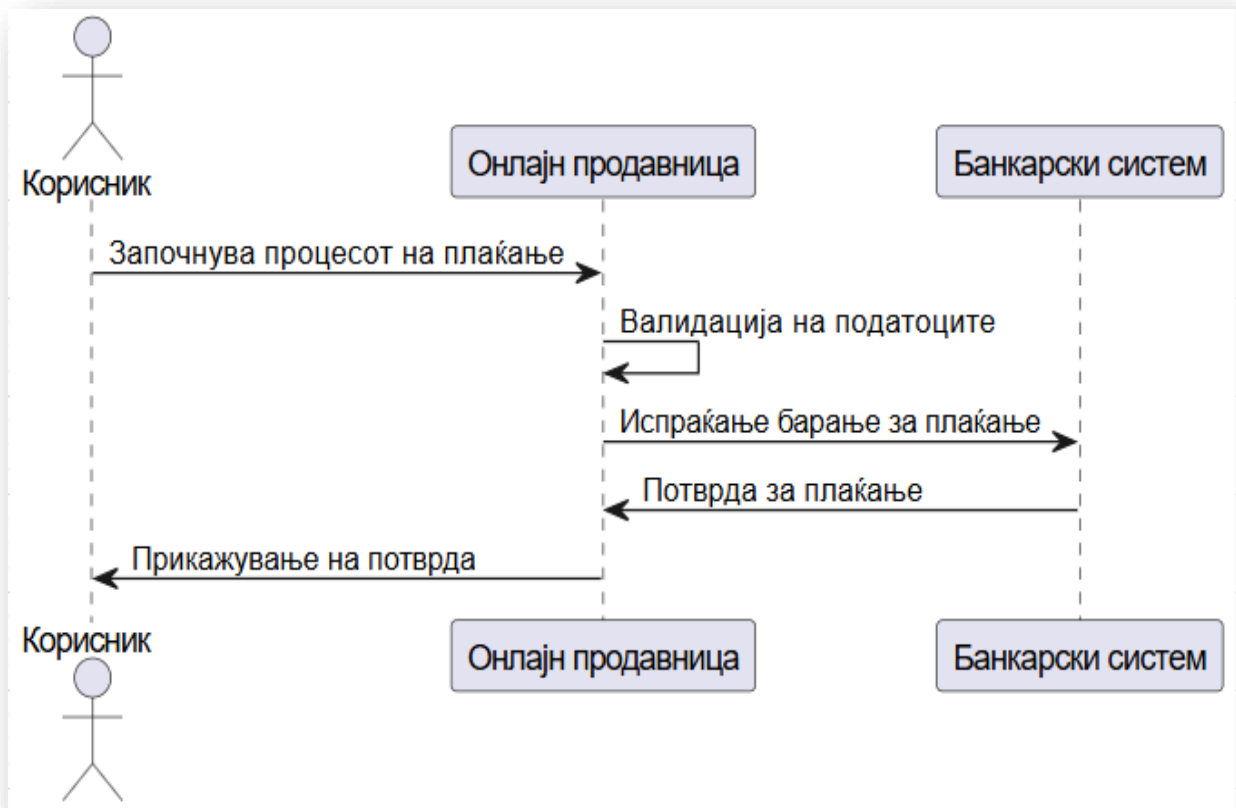
	A2: Промена на информации за испорака: - Корисникот може да ги промени податоците за испорака пред да го потврди плаќањето. A3: Промена на количината на производи: - Корисникот може да се врати на кошничката за да ја промени количината или да отстрани производи, а потоа повторно да започне со процесот на плаќање.
Исклучоци:	Грешка при плаќање: Ако се случи техничка грешка со платежниот процесор, системот го информира корисникот дека плаќањето не може да биде процесирano во моментот и да понуди опција за повторување на процесот подоцна. Нема доволно средства на картичка: Ако картичката на корисникот нема доволно средства, системот ќе го извести корисникот и ќе побара нов начин на плаќање. Проблеми со испорака: Ако нема достапен начин на испорака за адресата што ја внел корисникот, системот треба да го извести корисникот и да понуди алтернативни опции.
Приоритет:	Висок
Специјални барања:	SSL сертификат: Сите страници за плаќање мора да бидат заштитени со SSL сертификат за да се обезбеди безбедно пренесување на податоци. Зачувување на информации за плаќање: Корисниците треба да имаат можност да ги зачуваат податоците за плаќање за идни нарачки, но со почитување на сите регулативи за безбедност и приватност (на пр. PCI DSS). Поддршка за повеќе валути: Системот поддржува повеќе валути и автоматско пресметување на цената врз основа на валутата на корисникот.

Фреквенција на употреба:	Оваа функционалност ќе биде често користена, процесот на плаќање е клучен дел од процесот на купување во онлајн продавница.
Претпоставки:	- Корисниците имаат активни платежни методи и точни информации за испорака. - Платежниот процесор е достапен и функционира без прекини. - Корисникот ја разбира и може да се снајде во процесот на плаќање.
Забелешки:	- Корисничкиот интерфејс треба да биде интуитивен и лесен за навигација, со јасни инструкции на секој чекор. - Процесот на плаќање треба да биде колку што е можно побрз и едноставен за да се минимизира бројот на напуштени кошнички.
Проблеми:	Сложеност на интеграција со платежни процесори: Интеграцијата со различни платежни процесори може да биде сложена, особено ако продавницата поддржува повеќе методи на плаќање и валути. Безбедност на податоци: Потребно е да се осигура безбедноста на сите внесени податоци, вклучително и платежни информации, што бара постојано следење и ажурирање на безбедносните стандарди. Откажани нарачки: Ако се појави проблем во процесот на плаќање (техничка грешка или недоволни средства), тоа може да предизвика корисниците да ја напуштат кошничката и да не го завршат купувањето.

5. ACTIVITY DIAGRAM: ПРОЦЕС НА ПЛАЌАЊЕ



6. SEQUENCE DIAGRAM: ПРОЦЕС НА ПЛАЌАЊЕ



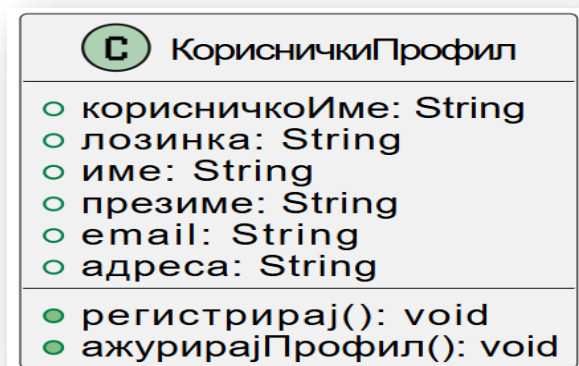
Случај на употреба ID:	05		
Назив на случајот на употреба:	Креирање на кориснички профил		
Креирано од:	Мерсие Адемова	Изменето од:	
Датум на креирање:	22.11.2024	Датум на измена:	
Актери:	Примарен:	1. Купувач/ Корисник	
	Секундарен:	2. Tech-Toy Galaxy Software System	

Опис:	Овој случај на употреба им овозможува на посетителите на онлајн продавницата TechToy Galaxy да создадат свој кориснички профил. Регистрацијата им овозможува зачувување на лични информации, адреси за испорака, историја на нарачки и пристап до специјални функции како што се зачувување на омилени производи, персонализирани понуди и побрз процес на нарачка.
Предуслови:	- Корисникот пристапува до веб-страницата. - Корисникот нема веќе регистриран профил со истата е-пошта.
Постуслови:	- Корисничкиот профил е успешно креиран и зачуван во базата на податоци. - Системот испратил е-пошта за потврда на корисничката адреса. - Корисникот може да се најави на својот профил само по успешна потврда на е-поштата. - Личните податоци на корисникот се заштитени во согласност со политиката за приватност. - Ако регистрацијата не успее (на пр. проблем со серверот), системот ги зачувува внесените податоци за подоцнежна повторна регистрација или го информира корисникот за грешката.
Основен тек:	Корисникот пристапува до формуларот за регистрација Корисникот кликува на линкот „Регистрирај се“ на веб-страницата. Системот го прикажува формуларот за регистрација Формуларот содржи полиња за: - Име и презиме - Е-пошта - Лозинка (со инструкции за силна лозинка) - Потврда на лозинка - Телефонски број (опционално) - Адреса за испорака (опционално) Корисникот ги внесува податоците Корисникот пополнува валидни податоци во формуларот. Корисникот кликува на „Креирај профил“ Системот ги проверува внесените податоци:

	○ Дали е-поштата е валидна и единствена. ○ Дали лозинката ги исполнува условите за безбедност. ○ Дали задолжителните полиња се пополнети. 5. Системот ја потврдува регистрацијата ○ Ако верификацијата е успешна, системот го креира профилот. ○ Системот испраќа е-пошта за потврда на корисничката адреса. 6. Корисникот ја потврдува е-поштата Корисникот кликува на линкот во е-поштата за да ја активира сметката. 7. Системот го известува корисникот за успешна регистрација Корисникот може да се најави и да го користи профилот.
Алтернативни текови:	АТ1: Корисникот внесува невалидни податоци • Системот прикажува порака за грешка (недоволна должина на лозинка, погрешен формат на е-пошта итн.). • Корисникот ги коригира податоците и повторно кликува „Креирај профил“. АТ2: Е-поштата е веќе регистрирана • Системот прикажува порака дека е-поштата е искористена. • Корисникот може да избере „Ресетирај лозинка“ или да внесе друга е-пошта. АТ3: Корисникот не ја потврдува е-поштата • Системот го известува корисникот дека профилот ќе остане неактивен додека не се потврди е-поштата. • Корисникот може да побара повторно испраќање на линкот.
Исклучоци:	• Системот е недостапен (проблем со серверот). • Проблем при испраќање на е-поштата за потврда.
Приоритет:	Висок

Специјални барања:	• Политика на приватност треба да биде достапна и видлива на формуларот за регистрација. • Системот треба да овозможи CAPTCHA или друг вид на заштита од ботови. • Регистрацијата треба да биде достапна и преку мобилната верзија на веб-страницата.
Фреквенција на употреба:	• Ретко – Секој корисник го користи процесот за регистрација само еднаш, при првата посета кога сака да создаде профил. • Може да се зголеми во периоди на промотивни активности или специјални понуди кои бараат регистрација за пристап.
Претпоставки:	• Корисникот има пристап до валидна е-пошта и може да ја потврди. • Лозинките се зачувуваат во шифриран формат.
Забелешки:	• Долг процес на регистрација може да ги одврати корисниците – потребно е да биде едноставно и јасно.
Проблеми:	• Корисниците може да внесат неточни податоци, што ќе влијае на испораката на нарачките.

7. CLASS DIAGRAM: КРЕИРАЊЕ НА КОРИСНИЧКИ ПРОФИЛ



Случај на употреба ID:	06
-------------------------------	-----------

Назив на случајот на употреба:	Преглед на нарачки		
Креирано од:	Мерсие Адемова	Изменето од:	
Датум на креирање:	22.11.2024	Датум на измена:	
Актери:	Примарен:	1. Купувач/ Корисник	
	Секундарен:	2. Tech-Toy Galaxy Software System	
Опис:	Овој случај на употреба им овозможува на регистрираните корисници на онлајн продавницата TechToy Galaxy да ја видат историјата на нивните нарачки. Корисниците можат да прегледуваат детали за завршени нарачки, статус на тековни нарачки и да преземат фактури за истите.		
Предуслови:	- Корисникот е најавен на својот профил. - Постојат нарачки асоцирани со корисничкиот профил.		
Постуслови:	- Корисникот има пристап до целосните детали за своите нарачки. - Корисникот може да преземе фактура за секоја завршена нарачка. - Системот ги евидентира сите пристапи до податоците за нарачките заради безбедност.		
Основен тек:	Корисникот пристапува до страницата за преглед на нарачки - Корисникот кликува на „Моите нарачки“ во менијата на профилот. Системот прикажува листа на нарачки - Листата ги содржи основните информации за секоја нарачка: - Број на нарачка - Датум на нарачка - Статус (на пр. обработка, испратено, доставено) - Вкупен износ Корисникот избира конкретна нарачка - Корисникот кликува на одредена нарачка за да види повеќе детали.		

	4. Системот ги прикажува деталите за нарачката ○ Системот прикажува: ▪ Список на производи во нарачката ▪ Количина и цена за секој производ ▪ Адреса за испорака ▪ Избран начин на испорака ▪ Избран начин на плаќање ▪ Линк за преземање на фактура 5. Корисникот може да преземе фактура ○ Ако корисникот кликне на линкот за фактура, системот генерира и презема PDF верзија на фактурата. 6. Корисникот се враќа на листата на нарачки ○ Корисникот може да прегледува други нарачки или да излезе од страницата.
Алтернативни текови:	AT1: Корисникот нема направено нарачки • Системот прикажува порака: „Немате направено нарачки досега.“ • Корисникот може да продолжи со преглед на производи. AT2: Нарачката е откажана • Во листата на нарачки, статусот се прикажува како „Откажана“. • Корисникот може да кликне за детали и да ја види причината за откажувањето.
Исклучоци:	• Системот е недостапен (проблем со серверот). • Корисникот е одјавен додека прегледува нарачки. • Проблем со генерирање на фактура.
Приоритет:	Висок
Специјални барања:	• Листата на нарачки треба да биде сортирана по датум (од најнови кон најстари). • Системот треба да поддржува филтрирање на нарачки според статус (на пр. „се обработува“, „испратени“).

	Информациите треба да бидат прикажани на јасен и читлив начин, и достапни на мобилни уреди.
Фреквенција на употреба:	Често – Овој случај на употреба се користи редовно од корисници за следење на тековни нарачки или преглед на претходни.
Претпоставки:	- Корисникот е секогаш најавен кога сака да прегледа нарачки. - Сите нарачки се правилно евидентирани во базата на податоци. - Корисникот има стабилна интернет конекција за време на прегледот. - Системот има механизми за архивирање на стари нарачки, што овозможува долгорочен пристап до историјата на нарачки.
Забелешки:	- Дизајнот на интерфејсот треба да биде интуитивен и да прикажува јасни информации за нарачките, особено за статусите. - Можноста за филтрирање и сортирање е клучна за корисниците кои имаат голем број нарачки. - Функцијата за преземање фактури треба да биде брза и поддржана од различни уреди. - Политиките за приватност и безбедност на корисничките податоци мора да бидат строго имплементирани.
Проблеми:	Грешки во синхронизацијата на податоците: Нарачките може да не се правилно евидентирани или ажурирани поради проблеми со базата на податоци. Голем број на нарачки: Ако корисникот има многу нарачки, може да има проблеми со брзината на вчитување на страницата или интерфејсот може да стане пренатрупан. Проблем со статусот на нарачките: Ако статусите на нарачките не се ажурираат во реално време, корисникот може да добие погрешни информации. Грешки при генерирање на фактура: Технички проблеми при генерирање на PDF документи може да го спречат корисникот да ја преземе фактурата.

	• Безбедност: Неовластени лица може да се обидат да пристапат до податоци за нарачки, што бара дополнителна заштита.
--	---

Случај на употреба ID:	07		
Назив на случајот на употреба:	Додавање на производи и уредување на параметрите на производите		
Креирано од:	Мерсие Адемова	Изменето од:	
Датум на креирање:	22.11.2024	Датум на измена:	
Актери:	Примарен:	1. Администратор	
	Секундарен:	2. Tech-Toy Galaxy Software System	
Опис:	Овој случај на употреба овозможува администраторите на TechToy Galaxy онлајн продавницата да додаваат нови производи, да ги ажурираат параметрите на постојните производи (на пр. цена, залиха, опис, фотографии) и да управуваат со нивната достапност.		
Предуслови:	- Администраторот е најавен со валидни кориснички податоци и има привилегии за уредување. - Категориите на производи се веќе дефинирани.		
Постуслови:	- Новиот производ е успешно додаден и видлив за корисниците на продавницата. - Параметрите на постоечки производ се ажурирани и зачувани. - Сите направени промени се евидентирани заради безбедност и следливост.		
Основен тек:	1. Администраторот пристапува до интерфејсот за управување со		

производи

- Кликнува на „Управување со производи“ во административното мени.

2. Додавање на нов производ

- Администраторот кликнува на „Додај нов производ“.
- Системот прикажува форма за внесување информации, вклучувајќи:
 - Назив на производот
 - Категорија
 - Опис
 - Цена
 - Количина на залиха
 - Линкови за слики на производот
 - Параметри (на пр. димензии, тежина, енергетски барања).
- Администраторот ги внесува потребните податоци и кликнува „Зачувај“.

3. Системот го зачувува новиот производ

- Производот се зачувува во базата на податоци и станува достапен во продавницата.

4. Уредување на параметрите на постоечки производ

- Администраторот избира производ од листата на постојни производи.
- Системот прикажува форма со тековните параметри.
- Администраторот ги ажурира податоците, како цена, залиха, или додава/брише фотографии.
- Администраторот кликнува „Зачувај“.

5. Системот го ажурира производот

- Промените се зачувуваат и веднаш се рефлектираат на веб-страницата.

Алтернативни текови:	АТ1: Производот не може да се зачува (грешка) - Ако се појави грешка при зачувување на производот (на пр. недостасуваат задолжителни полиња), системот прикажува порака со објаснување и бара од администраторот да ги коригира податоците. АТ2: Откажување на внесувањето/уредувањето - Администраторот може да избере „Откажи“ во секој момент, без да ги зачува промените.
Исклучоци:	- Недостапност на серверот (поради што не може да се зачуваат нови податоци). - Обид за внесување на податоци што ги надминуваат дозволените ограничувања (на пр. премногу големи фотографии). - Конфликт со други промени направени паралелно од друг администратор.
Приоритет:	Висок
Специјални барања:	- Системот треба да поддржува преглед на слики пред тие да бидат поставени. - Формата за внесување и ажурирање треба да има јасно означени задолжителни полиња. - Ажурираните податоци треба да се одразат во реално време на веб-страницата. - Логирање на сите промени направени од администраторите заради следливост.
Фреквенција на употреба:	Средно – Се користи кога има нови производи за додавање или кога е потребно ажурирање на постојните производи.
Претпоставки:	- Администраторите имаат основни технички познавања за користење на административниот интерфејс. - Производите секогаш имаат јасно дефинирани категории пред да бидат додадени.

	- Базата на податоци е соодветно конфигурирана за поддршка на сите параметри на производите (на пр. текстуални податоци, слики, бројчени вредности). - Системот има доволно простор за чување на сите додадени медиумски материјали (слики, видеа).
Забелешки:	- Интерфејсот треба да биде интуитивен, со јасно означени задолжителни полиња и алатки за проверка на грешки во податоците (на пр. дали цената е валидна бројчена вредност). - Потребно е автоматско оптимизирање на сликите за побрзо вчитување на веб-страницата. - Администраторите треба да имаат можност за преглед на направените промени пред да ги зачуваат. - Треба да се обезбеди логирање на сите активности (додавање, бришење, уредување) за следливост и безбедност.
Проблеми:	Грешки при додавање или ажурирање на производи: - Неправилно внесени податоци (на пр. недостасуваат задолжителни полиња, невалидни формати за датотеки). - Проблеми со синхронизација помеѓу клиентската апликација и серверот. Конфликтни измени: - Повеќе администратори може да се обидат да уредат ист производ истовремено, што може да предизвика несогласувања во зачуваните податоци. Проблеми со поддршка на слики: - Сликите може да бидат премногу големи, што може да го забави системот или да предизвика грешки при поставување. Недостапност на серверот: - Во случај на достапност на системот, нема да може да се зачуваат нови производи или ажурирања. Категоризација: - Недостаток на добро дефинирани категории може да го

	направи процесот на додавање потезок, а производите помалку видливи за корисниците. • Технички проблеми: ○ Софтверски грешки при рендерирање на медиумските содржини или при ажурирање на параметрите.
--	---

Случај на употреба ID:	08		
Назив на случајот на употреба:	Преглед, прифаќање, откажување и следење на нарачки		
Креирано од:	Мерсие Адемова	Изменето од:	
Датум на креирање:	22.11.2024	Датум на измена:	
Актери:	Примарен:	1. Администратор	
	Секундарен:	2. Tech-Toy Galaxy Software System	
Опис:	Овој случај на употреба овозможува администраторите на онлајн продавницата TechToy Galaxy да ги прегледуваат сите нарачки, да ги прифаќаат или откажуваат, и да го следат нивниот статус (во обработка, испратено, доставено, итн.).		
Предуслови:	- Администраторот е најавен со валидни кориснички информации. - Сите нарачки се правилно евидентирани во базата на податоци. - Статусите на нарачките се претходно дефинирани (на пр. „Чека потврда“, „Во обработка“, „Испратено“, „Доставено“, „Откажано“).		
Постуслови:	- Статусот на нарачката е ажуриран соодветно. - Корисниците се известени за секоја промена. - Лог на сите активности е зачуван за следливост.		
Основен тек:	1. Преглед на нарачки		

	• Администраторот пристапува до модулот за управување со нарачки. • Системот прикажува листа на нарачки со детали: ID, датум, корисник, производи, вкупен износ, статус. 2. Прифаќање на нарачка • Администраторот избира нарачка со статус „Чека потврда“. • Системот го ажурира статусот на „Во обработка“. • Се праќа известување до корисникот дека нарачката е прифатена. 3. Откажување на нарачка • Администраторот избира нарачка со статус „Чека потврда“ или „Во обработка“. • Администраторот внесува причина за откажување. • Системот го ажурира статусот на „Откажано“ и праќа известување до корисникот. 4. Следење на статусот на нарачките • Администраторот ги филтрира нарачките според статус или временски период. • Системот прикажува ажурирана листа со релевантни податоци.
Алтернативни текови:	АТ1: Нема нови нарачки за обработка • Системот прикажува порака: „Нема нови нарачки“. АТ2: Грешка при ажурирање на статусот • Ако нарачката не може да се ажурира, системот прикажува порака за грешка и бара од администраторот повторно да се обиде.

Исклучоци:	• Недостапност на базата на податоци – Администраторот не може да ги прегледа нарачките поради технички проблеми. • Грешка во комуникацијата со корисникот – Известувањата не се доставуваат до корисниците. • Дупликат статуси – Нарачката може да биде означена како обработена повеќе пати.
Приоритет:	Висок
Специјални барања:	• Функцијата за филтрирање и сортирање на нарачките треба да биде интуитивна. • Системот треба да обезбеди безбедна евиденција на сите ажурирања за секоја нарачка. • Администраторот треба да има можност да презема PDF извештаи за нарачките. • Известувањата за промените на статусите треба да се испраќаат веднаш.
Фреквенција на употреба:	• Честа – Се користи секојдневно од администраторите за обработка на нарачки.
Претпоставки:	• Администраторите имаат овластувања за ажурирање на нарачките. • Корисниците ќе реагираат на известувањата за статусите на нивните нарачки. • Системот за известувања (е-пошта, СМС) е функционален.
Забелешки:	• Интерфејсот треба да овозможи брз преглед на голем број нарачки. • Информациите за статусот на нарачките треба да бидат визуелно истакнати (на пр. со боја). • Потребен е механизам за поништување на случајно откажани нарачки.
Проблеми:	1. Технички грешки при ажурирање на статусите • Може да предизвикаат погрешно информирање на корисниците или губење на доверба. 2. Преголем број на нарачки

	Ако постои голем обем на нарачки, администраторите може да имаат потешкотии при нивното обработување.
	3. Лошо форматирани известувања
	Корисниците може да не ги разберат или да ги игнорираат известувањата ако не се форматирани соодветно.
	4. Конфликтни ажурирања
	Ако повеќе администратори го обработуваат истиот статус, може да дојде до несогласувања.

Случај на употреба ID:	09		
Назив на случајот на употреба:	Преглед и анализа на извештаи за продажба		
Креирано од:	Мерсие Адемова	Изменето од:	
Датум на креирање:	22.11.2024	Датум на измена:	
Актери:	Примарен:	1. Администратор	
		2. Менаџер	
	Секундарен:	3. Tech-Toy Galaxy Software System	
Опис:	Овој случај на употреба овозможува администраторите и менаџерите на TechToy Galaxy да ги прегледуваат и анализираат податоците за продажба, како што се вкупен приход, број на продадени производи, најпродавани категории и трендови на продажба во различни временски периоди.		
Предуслови:	Менаџерот е најавен во системот со валидни акредитиви.		

	- Сите трансакции за продажба се правилно евидентирани во базата на податоци. - Системот има функционалност за генерирање извештаи базирани на различни критериуми (датуми, категории, корисници).
Постуслови:	- Генерираниот извештај е точен и јасен, со правилно прикажани податоци. - Менаџерот ги има потребните информации за донесување деловни одлуки. - Сите преземени извештаи се евидентирани за следливост.
Основен тек:	Пристап до извештаи - Менаџерот се најавува во системот и пристапува до модулот за извештаи. - Системот прикажува почетен екран со опции за генерирање извештаи. Генерирање извештаи - Менаџерот избира критериуми (временски период, категории, географска локација). - Системот го обработува барањето и прикажува извештај со вкупен приход, број на продадени производи, и најпопуларни производи. Анализа на извештаите - Менаџерот прегледува графици и табели кои ги претставуваат податоците за продажба. - Системот овозможува споредба на трендови (на пр. месец-спрема-месец или година-спрема-година). Преземање извештаи - Менаџерот може да преземе извештаи во PDF, Excel или друг формат за понатамошна анализа.
Алтернативни текови:	АТ1: Нема податоци за избраниот период Системот прикажува порака: „Нема податоци за избраниот период.“

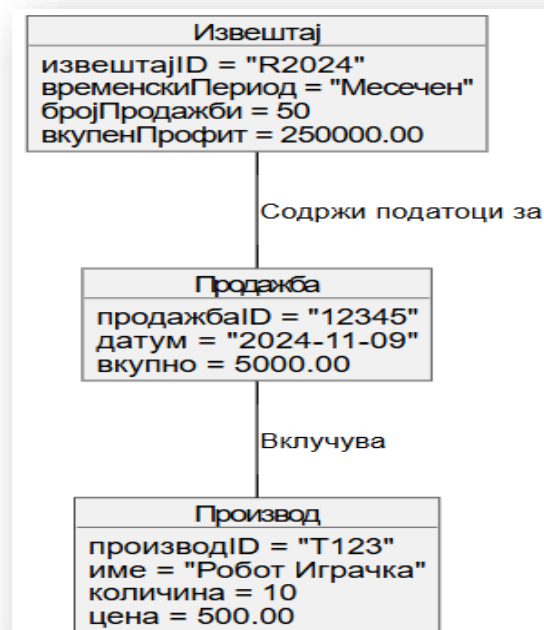
	AT2: Генерирање на детални извештаи - Менаџерот бара детални извештаи за одредени категории или производи. - Системот ги прикажува податоците со дополнителни метрики (на пр. профитна маржа, количина на залиха).
Исклучоци:	Недостапност на податоците – Ако системот не може да ги пронајде податоците за продажба, ќе прикаже порака за грешка. Грешки при преземање – Извештаите не се преземаат правилно поради технички проблеми. Проблеми со филтрите – Неправилно поставени критериуми може да резултираат со неточни извештаи.
Приоритет:	Висок
Специјални барања:	- Извештаите треба да бидат визуелно јасни и лесни за интерпретација (со графици, табели, и клучни индикатори). - Потребна е можност за експортирање на податоците во различни формати (PDF, Excel, CSV). - Системот треба да поддржува автоматско испраќање на неделни или месечни извештаи до менаџерите.
Фреквенција на употреба:	Редовна – Се користи неделно или месечно за следење на перформансите на продажбата.
Претпоставки:	- Податоците за продажба се навремено ажурирани и правилно внесени во системот. - Менаџерите имаат соодветни овластувања за пристап до извештаи. - Системот е конфигуриран за поддршка на големи количини на податоци.
Забелешки:	- Корисничкиот интерфејс треба да биде интуитивен и да овозможува лесно поставување на критериуми за извештаи. - Потребен е механизам за автоматско складирање на сите генерирани извештаи во системот.

	Генерацијата на извештаите треба да биде брза, без значителни одложувања.
Проблеми:	Недостапност на податоци: - Ако базата на податоци е оштетена или недостапна, извештаите нема да можат да се генерираат. Проблеми со визуализацијата: - Лошо форматирани графици и табели може да предизвикаат конфузија кај корисниците. Преголем обем на податоци: - Големата количина на податоци може да го забави процесот на генерација на извештаите. Грешки во филтрите: - Неточни резултати може да се прикажат ако филтрите не функционираат правилно.

8. COMPONENT DIAGRAM: ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАИ ЗА ПРОДАЖБА



9. OBJECT DIAGRAM: ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАИ ЗА ПРОДАЖБА



Случај на употреба ID:	10		
Назив на случајот на употреба:	Управување со сесиите на корисниците и нивните податоци		
Креирано од:	Мерсие Адемова	Изменето од:	
Датум на креирање:	22.11.2024	Датум на измена:	
Актери:	Примарен:	1. Корисник	
	Секундарен:	2. Tech-Toy Galaxy Software System	
Опис:	Овој случај на употреба опишува како системот ја управува активната сесија на корисниците за време на нивното користење на онлајн продавницата TechToy Galaxy. Вклучува чување, ажурирање, и безбедно обработување на податоците на корисникот, како што се нивниот профил, прегледани производи, додадени производи во кошничката и други активности.		
Предуслови:	- Корисникот пристапува до платформата преку интернет пребарувач или мобилна апликација. - Системот поддржува механизам за идентификација на сесиите (на пр., cookies или токени). - Податоците за корисничките сесии се складираат во база на податоци или меморија со брз пристап.		
Постуслови:	- Податоците од сесијата се зачувани безбедно и може да се обноват при потреба. - Корисничките активности се регистрирани и достапни за понатамошна обработка (на пр., за анализа на корисничко искуство). - Нема неовластен пристап или загуба на податоци.		
Основен тек:	1. Иницирање на сесија Корисникот пристапува до платформата, при што системот создава уникатна сесија за корисникот.		

	○ Сесијата може да биде идентификувана со сесија токен или cookie. 2. Чување на активностите на корисникот ○ Системот чува информации за: ▪ Прегледани производи ▪ Додадени производи во кошничката ▪ Активни филтри или пребарувања ▪ Логирачки статус (ако е применливо). 3. Управување со временски ограничувања ○ Ако корисникот е неактивен за одредено време, системот го одјавува корисникот и завршува сесијата. ○ Податоците за сесијата се зачувуваат доколку корисникот има активен профил. 4. Безбедност на сесиите ○ Системот користи безбедносни механизми (на пр., енкрипција) за заштита на податоците од неовластен пристап. ○ Автоматски се детектираат и прекинуваат сомнителни активности. 5. Крај на сесијата ○ Корисникот рачно ја затвора сесијата (одјавување), или системот ја завршува по истекот на временското ограничување.
Алтернативни текови:	АТ1: Продолжување на сесијата • Системот нуди опција за продолжување на сесијата ако корисникот повторно се активира пред истекот на временскиот рок. АТ2: Пренослива сесија • Корисникот пристапува до платформата од друг уред, при што системот дозволува продолжување на активната сесија ако е најавен.

Исклучоци:	• Истекување на сесијата – Ако корисникот е неактивен подолго од одредено време, податоците за сесијата може да бидат изгубени (освен ако корисникот е најавен). • Компромитирана сесија – Ако системот открие дека сесијата е злоупотребена (на пр., преку повеќе IP адреси), ја прекинува истата. • Технички проблеми – Грешки при комуникација со серверот може да доведат до неуспешно зачувување или обновување на податоците.
Приоритет:	Висок
Специјални барања:	• Сесиите треба да бидат лесни за управување и со минимален ресурсен отпечаток на серверот. • Корисничките податоци треба да бидат складирани со почитување на политики за приватност и безбедност (на пр., GDPR). • Системот треба да поддржува безбедносни токени за спречување на CSRF (Cross-Site Request Forgery).
Фреквенција на употреба:	• Континуирана – Се користи постојано додека корисникот е активен на платформата.
Претпоставки:	• Корисникот користи поддржан пребарувач или апликација за пристап до платформата. • Системот има капацитет да управува со повеќе активни сесии истовремено. • Уредите на корисникот поддржуваат чување на cookies или кеширање на податоци.
Забелешки:	• Корисниците треба да бидат информирани за употребата на cookies или други механизми за сесија (преку политики за приватност). • Потребно е тестирање на перформансите за да се осигури дека системот може да управува со голем број сесии истовремено. • Периодично треба да се ажурираат безбедносните механизми за да се спречат нови закани.
Проблеми:	1. Оптоварување на серверот

- Управувањето со голем број активни сесии може да предизвика проблеми со перформансите.

2. **Безбедност на податоците**

- Неправилно конфигурирана сесија може да доведе до изложување на корисничките податоци.

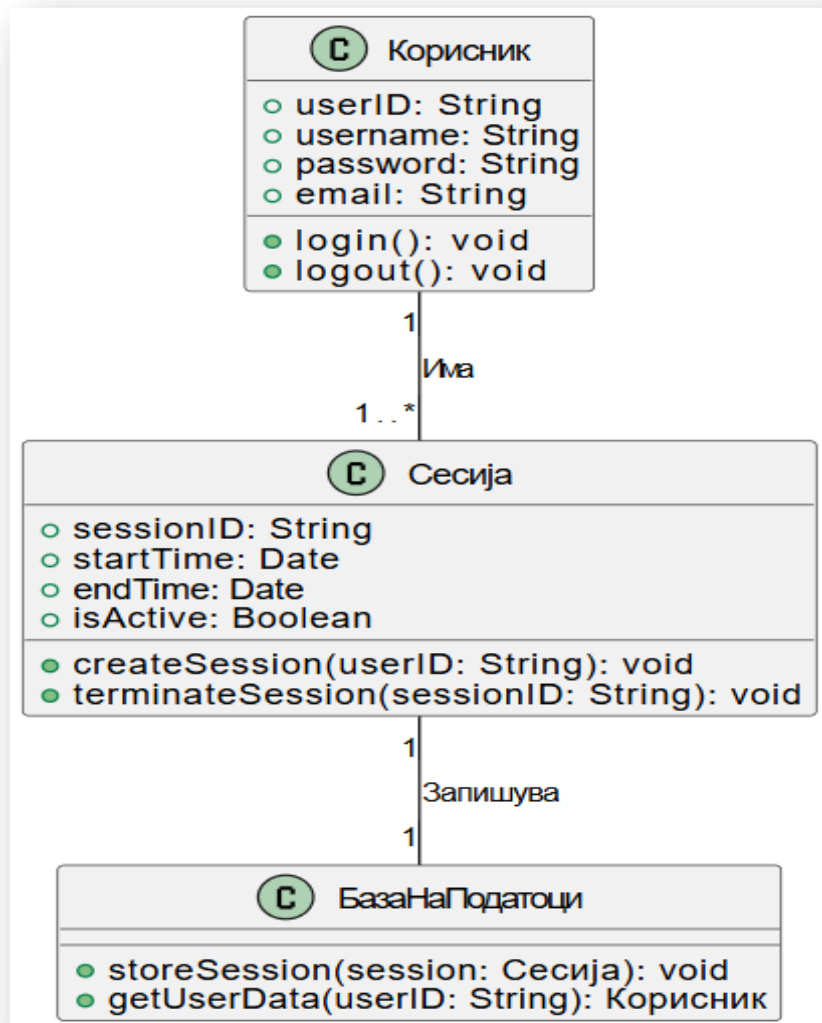
3. **Интероперабилност**

- Проблеми со различни пребарувачи или уреди кои може да не ги поддржуваат сесиите на истиот начин.

4. **Краток рок на сесијата**

- Ако сесијата истекува прерано, тоа може да предизвика лошо корисничко искуство.

10. CLASS DIAGRAM: УПРАВУВАЊЕ СО СЕСИИТЕ НА КОРИСНИЦИТЕ



Случај на употреба ID:	11		
Назив на случајот на употреба:	API услуги за мобилни апликации и интеграција со надворешните системи		
Креирано од:	Мерсие Адемова	Изменето од:	
Датум на креирање:	22.11.2024	Датум на измена:	

Актери:	Примарен:	1. Мобилни апликации 2. Надворешни системи
	Секундарен:	3. Систем за управување со API
Опис:	Овој случај на употреба опишува како онлајн продавницата TechToy Galaxy обезбедува програмски интерфејси (API) за мобилни апликации и интеграции со надворешни системи како што се платежни платформи, системи за испорака, аналитички алатки, и други сервиси. Овој случај на употреба е од суштинско значење за овозможување на динамична и скалабилна комуникација помеѓу TechToy Galaxy платформата и мобилните апликации или надворешните системи, со посебен фокус на безбедноста и перформансите.	
Предуслови:	- Платформата има активни и документиран API услуги со јасно дефинирани ендпоинти. - Надворешните системи имаат соодветни сертификати и овластувања за пристап до API. - Мобилните апликации се интегрирани со платформата преку REST или GraphQL API.	
Постуслови:	- Податоците се безбедно разменети меѓу платформата и мобилните апликации или надворешните системи. - Сите успешни операции се регистрирани за потребите на аналитика или ревизија. - Системот не ги нарушува перформансите или безбедноста на платформата.	
Основен тек:	Автентикација и овластување - Корисникот (мобилна апликација или надворешен систем) се автентичира преку API токени, OAuth2, или други механизми за сигурност. Испраќање на барање преку API - Мобилната апликација испраќа барања до платформата за: - Преземање производи и категории - Ажурирање на кориснички податоци - Управување со кошничка или нарачки	

	3. Интеграција со платежни и логистички системи ○ Системот испраќа барања до надворешни сервиси за: ▪ Потврда на плаќања ▪ Испраќање на податоци за испорака 4. Обработка на податоци и одговор ○ Системот ги обработува податоците и враќа соодветен одговор (JSON, XML). ○ Резултатите се презентираат во мобилната апликација или се проследуваат до надворешниот систем.
Алтернативни текови:	AT1: Грешка при автентикација • Ако токенот е невалиден или истечен, системот враќа статус код 401 (Unauthorized). • Клиентот се пренасочува за освежување на токенот. AT2: Проблем со надворешен систем • Ако надворешниот сервис (на пр., платежна платформа) не одговара, системот враќа соодветен статус код (502 - Bad Gateway). • Податоците се складираат за повторно испраќање.
Исклучоци:	• Преголема латенција – Ако повикот до API предизвикува долга обработка, клиентот може да пријави временско истекување (408 - Request Timeout). • Недостапност на надворешен систем – Ако трета страна е недостапна, тоа може да резултира со неуспех на поврзаните операции. • Проблеми со податоци – Ако испратеното барање има грешни или непотполни податоци, системот враќа статус код 400 (Bad Request).
Приоритет:	Висок
Специјални барања:	• Достапност и перформанси - API услугите треба да бидат достапни 99.9% од времето со минимална латенција. • Документација - API услугите треба да бидат детално

	документирани, со примери за сите ендпоинти и методи (GET, POST, PUT, DELETE). • Скалабилност - Платформата треба да поддржува зголемен број на API повици без намалување на перформансите. • Безбедност - Сите API повици треба да бидат заштитени преку SSL/TLS енкрипција.
Фреквенција на употреба:	• Висока – Се користи континуирано од мобилните апликации и надворешните системи за секојдневни операции.
Претпоставки:	• Надворешните системи се технички компатибилни со API услугите на платформата. • Сите клиенти (мобилни апликации или надворешни системи) имаат соодветни сертификати и автентикациски токени. • Системот има доволно капацитет за управување со паралелни барања.
Забелешки:	• API услугите треба редовно да се ажурираат за да останат компатибилни со новите верзии на мобилни апликации или барања од надворешни системи. • Потребни се стрес тестови за оценка на перформансите и издржливоста на платформата. • Можна е појава на конфликт при верзионирање на API, што бара посебно внимание при објавување нови верзии.
Проблеми:	• Недоволна перформанса – Голем број истовремени API повици може да предизвикаат застој во системот. • Безбедносни закани – API услугите се потенцијална цел за напади како што се DDoS или неовластен пристап. • Проблеми со интеграција – Надворешните системи може да не поддржуваат сите функционалности на API услугите.

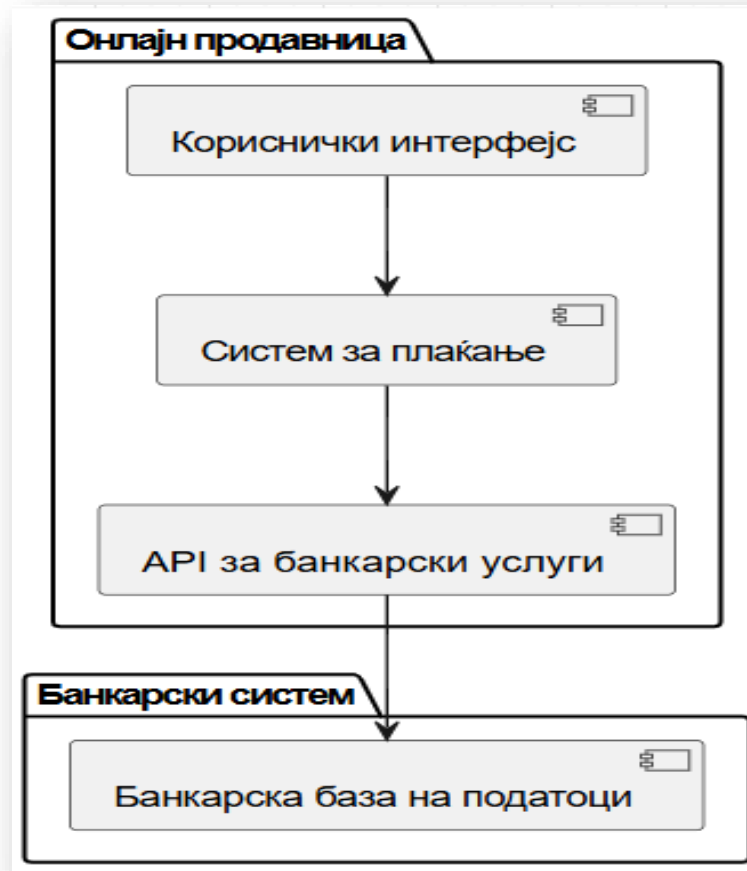
Случај на употреба ID:	12
-------------------------------	----

Назив на случајот на употреба:	Интеграција со банкарски системи и финансиски платформи		
Креирано од:	Мерсие Адемова	Изменето од:	
Датум на креирање:	22.11.2024	Датум на измена:	
Актери:	Примарен:	1. Корисници (Купувачи) 2. Финансиски платформи 3. Банкарски системи	
	Секундарен:	4. Администратори	
Опис:	Овој случај на употреба ги опишува процесите на поврзување и користење на услуги од банкарски системи и финансиски платформи за управување со плаќања, враќање на средства, и генерирање извештаи за финансиски трансакции во рамките на TechToy Galaxy.		
Предуслови:	- Платформата има активна и сигурна интернет конекција за поврзување со банкарските и финансиските системи. - Банкарските системи и платформите поддржуваат стандардизирани протоколи како што се PCI DSS, ISO 8583 или Open Banking APIs. - Корисничките податоци за плаќање се шифрирани и безбедно складирани според GDPR и други регулативи.		
Постуслови:	- Сите успешни трансакции се евидентирани и подготвени за ревизија. - Корисникот добива потврда за плаќањето. - Неуспешните трансакции се соодветно обработени или архивирани.		
Основен тек:	1. Иницирање на плаќање - Корисникот ја избира саканата финансиска опција (картичка, банкарски трансфер, дигитален паричник) при процесот на наплата. 2. Автентикација на трансакцијата - Платформата го испраќа барањето за плаќање до избраниот систем. - Банкарскиот систем го проверува автентичноста на податоците (на пр., 3D Secure за картички).		

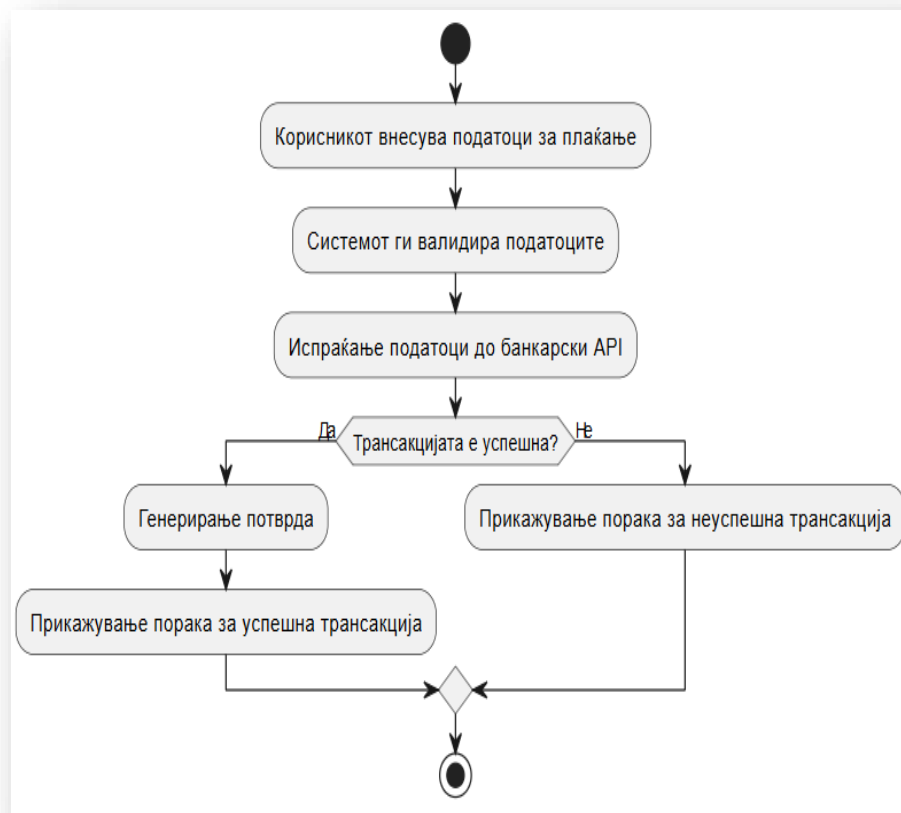
	3. Одобрување или одбивање ○ Банкарскиот систем или финансиската платформа враќа одговор за успешноста на трансакцијата. ○ Ако трансакцијата е успешна, на корисникот му се прикажува потврда. 4. Генерирање на финансиски извештаи ○ Податоците за успешните трансакции се складираат и обработуваат за анализа и ревизија.
Алтернативни текови:	АТ1: Трансакцијата е одбиена • Ако трансакцијата е одбиена од банкарскиот систем, платформата го известува корисникот со причина (недоволни средства, грешка во податоците и сл.). • Корисникот може да избере друга финансиска опција. АТ2: Грешка при комуникација • Ако системот не може да воспостави врска со банкарската или финансиската платформа, платформата ги чува податоците за трансакцијата за повторен обид.
Исклучоци:	• Недостапност на финансиската платформа - Ако финансиската платформа е офлајн, корисниците не можат да извршат плаќање преку таа опција. • Проблеми со автентикација - Ако податоците за автентикација се погрешни, трансакцијата не може да продолжи. • Прекин на процесот на плаќање - Ако корисникот го прекине процесот, платформата ја евидентира трансакцијата како неуспешна.
Приоритет:	Висок
Специјални барања:	• Безбедност ○ Сите трансакции треба да бидат енкриптирани со SSL/TLS. ○ Системот мора да биде усогласен со PCI DSS стандардите. • Достапност

	○ Финансиските услуги треба да бидат достапни 24/7 со висока стапка на uptime. ● Поддршка за повеќе валути ○ Платформата треба да овозможи обработка на плаќања во различни валути. ● Мониторинг и логирање ○ Сите трансакции треба да бидат евидентирани за ревизија.
Фреквенција на употреба:	● Средна до висока – Се користи секогаш кога корисниците иницираат плаќања или се вршат административни ревизии.
Претпоставки:	● Банкарските системи и финансиските платформи се стабилни и безбедни. ● Корисниците имаат валидни и ажурирани финансиски податоци. ● Администраторите имаат пристап до алатки за мониторинг и поддршка.
Забелешки:	● Регионалните ограничувања (на пр., специфични банкарски регулативи) може да влијаат на достапноста на одредени финансиски услуги. ● Потребно е редовно тестирање на интеграцијата за да се осигури нејзината функционалност. ● Корисничкиот интерфејс треба да обезбеди јасни насоки при пополнување на податоци за плаќање.
Проблеми:	● Зависност од трети страни – Надворешните платформи може да бидат недостапни, што влијае на корисничкото искуство. ● Комплексност на регулативите – Локалните и меѓународните регулативи бараат дополнителни конфигурации. ● Ризик од измами – Системот мора да има механизми за спречување и детекција на можни измами.

11. COMPONENT DIAGRAM: ИНТЕГРАЦИЈА СО БАНКАРСКИ СИСТЕМИ



12. ACTIVITY DIAGRAM: ИНТЕГРАЦИЈА СО БАНКАРСКИ СИСТЕМИ



Случај на употреба ID:	13		
Назив на случајот на употреба:	Динамичко прикажување на производи		
Креирано од:	Мерсие Адемова	Изменето од:	
Датум на креирање:	22.11.2024	Датум на измена:	
Актери:	Примарен:	1. Корисници (Купувачи) 2. Систем за управување со содржина (CMS) Банкарски системи	
	Секундарен:	3. Администратори	

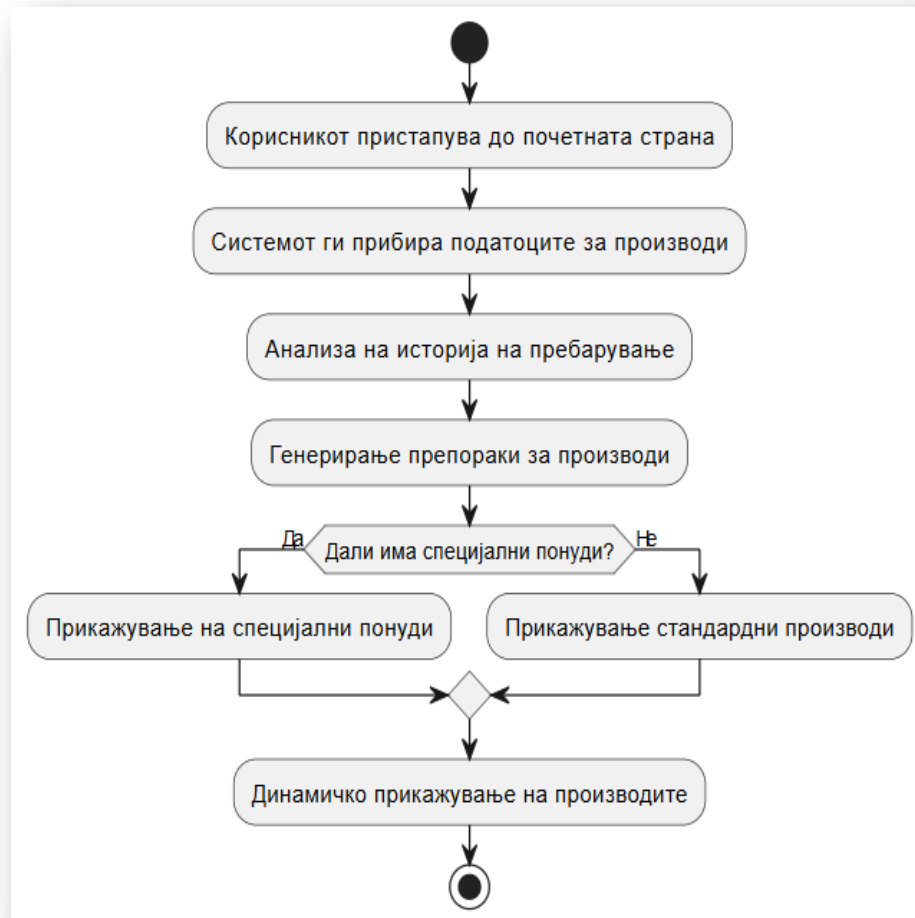
Опис:	Овој случај на употреба опишува како платформата автоматски и интелигентно прикажува производи на корисниците врз основа на нивните интереси, однесување, или претходни активности. Ова овозможува подобро корисничко искуство и зголемување на продажбата преку персонализирани препораки и контекстуално прилагодено прикажување.
Предуслови:	- Производите се правилно категоризирани и имаат ажурирани информации (цени, слики, опис). - Системот за управување со производи е интегриран со функционалностите за препораки и прикажување. - Корисниците се логирани или платформата собира податоци за анонимни корисници (со согласност за колачиња).
Постуслови:	- Производите се прикажуваат релевантно и контекстуално за секој корисник. - Податоците за корисничките интеракции се ажурираат и складираат за понатамошна анализа. - Системот генерира аналитички извештаи за успешноста на препораките.
Основен тек:	Анализа на кориснички податоци - Системот ги анализира претходните активности на корисникот, како што се пребарувања, претходни купувања, или прегледани категории. Генерирање на препораки - Системот користи алгоритми (на пример, collaborative filtering, content-based filtering, или хибриден модел) за да препорача производи релевантни за корисникот. Прикажување на производите - Препорачаните производи се прикажуваат на различни места, како што се почетната страница, страницата на производите, или секцијата "Може да ве интересира". Ажурирање во реално време - Базиран на тековната интеракција на корисникот, прикажаните производи се динамички ажурираат без потреба од повторно

	вчитување на страницата. 5. Прилагодување според тековните кампањи ○ Администраторите можат да поставуваат приоритети за промовирање на одредени производи (промоции, попусти, сезонски понуди).
Алтернативни текови:	AT1: Корисникот не е логиран • Платформата ги анализира анонимните податоци од сесијата (историја на пребарување и посети) за прикажување релевантни производи. AT2: Нема доволно податоци за препораки • Системот прикажува популарни производи или производи од врвните категории како замена за персонализирани препораки.
Исклучоци:	• Податоците за корисничките активности не се достапни - Ако не се достапни податоци за анализирање, системот прикажува стандардна листа на производи. • Грешка во алгоритмите за препорака - Во случај на грешка во алгоритмите, системот се враќа на основно статичко прикажување.
Приоритет:	Висок

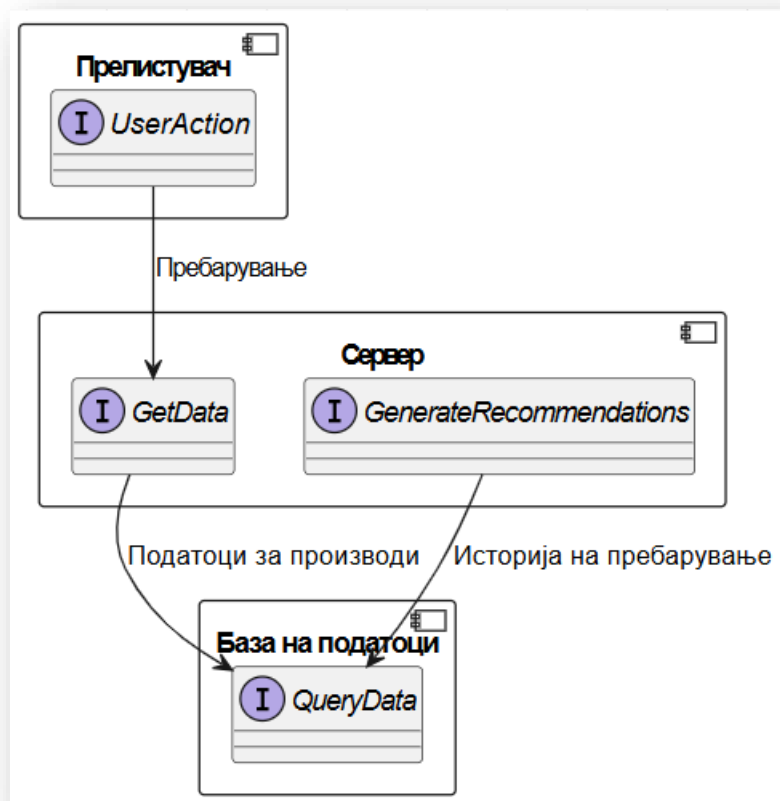
Специјални барања:	• Реално време - Динамичното прикажување мора да се случува без да го прекине корисничкото искуство. • Персонализација - Платформата мора да поддржува индивидуализирано прикажување врз основа на демографски и бихевиорални податоци. • Интеграција со надворешни сервиси - Системот треба да поддржува интеграција со алатки за препорака како Google Recommendations или Algolia. • Скалабилност - Системот треба да биде способен да обработува голем број корисници и производи.
Фреквенција на употреба:	• Многу висока – Динамичко прикажување се користи постојано при секоја интеракција на корисникот со платформата.
Претпоставки:	• Платформата е интегрирана со ефикасни препораки или механизми за машинско учење. • Сите производи имаат валидни податоци (цена, достапност, слики). • Корисниците имаат согласност за прибирање и користење на нивните податоци.
Забелешки:	• Оваа функционалност е значајна за подобрување на продажбата и корисничкото искуство, но бара инвестиција во алгоритми и анализа на податоци. • Системот мора да биде тестиран за точноста и ефикасноста на препораките. • Прекумерното персонализирање може да доведе до ефект на „filter bubble“ каде корисниците не се изложени на нови категории или производи.
Проблеми:	• Квалитет на податоците Недоволните или неточни податоци за производите може да го намалат квалитетот на препораките. • Комплексност на алгоритмите Алгоритмите за препораки може да бидат скапи за развој и одржување. • Оптоварување на системот

Динамичното прикажување бара значајни серверски ресурси, особено во периоди на висок сообраќај.

13. ACTIVITY DIAGRAM: ДИНАМИЧКО ПРИКАЖУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ



14. COMPOSITE STRUCTURE DIAGRAM: ДИНАМИЧКО ПРИКАЖУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ



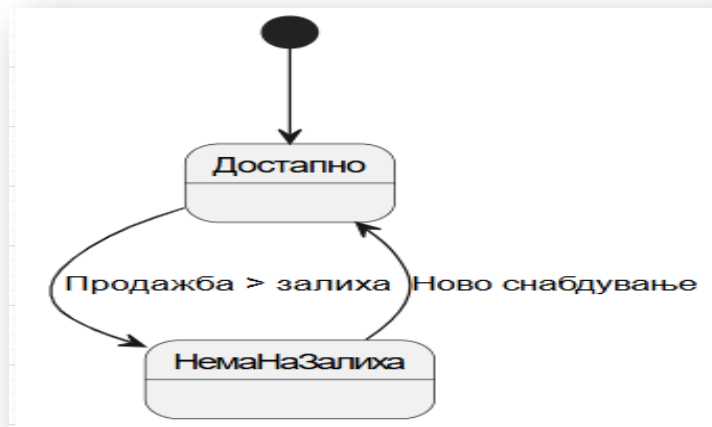
Случај на употреба ID:	14		
Назив на случајот на употреба:	Автоматско ажурирање на производите при продажба		
Креирано од:	Мерсие Адемова	Изменето од:	
Датум на креирање:	22.11.2024	Датум на измена:	
Актери:	Примарен:	1. Систем за управување со производи (PMS)	
	Секундарен:	2. Администратори 3. Купувачи (Корисници)	

Опис:	Овој случај на употреба ги опишува чекорите и барањата за автоматско ажурирање на податоците за производите, како што се достапноста и залихата, веднаш по извршување на нарачка. Ова осигурува точни информации за корисниците и намалување на ризикот од нарачување производи што се веќе недостапни.
Предуслови:	- Производите се внесени во системот со точни информации за залихата. - Системот за управување со производи е поврзан со базата на податоци и механизмот за обработка на нарачки. - Обработката на нарачките се врши во реално време.
Постуслови:	- Залихата на производот е ажурирана и синхронизирана низ сите релевантни системи. - Производите што се распродадени се соодветно означени како недостапни. - Корисниците и администраторите се информирани за промените во залихата.
Основен тек:	Потврда на нарачката - Корисникот завршува нарачка преку платформата. Проверка на достапност - Системот го проверува бројот на производи во залиха за да потврди дека количината е достапна. Ажурирање на залихата - По успешна обработка на нарачката, системот ја намалува залихата на производите соодветно. Синхронизација на податоците - Податоците за залихата се ажурираат во сите релевантни системи (веб-страницата, административната конзола).

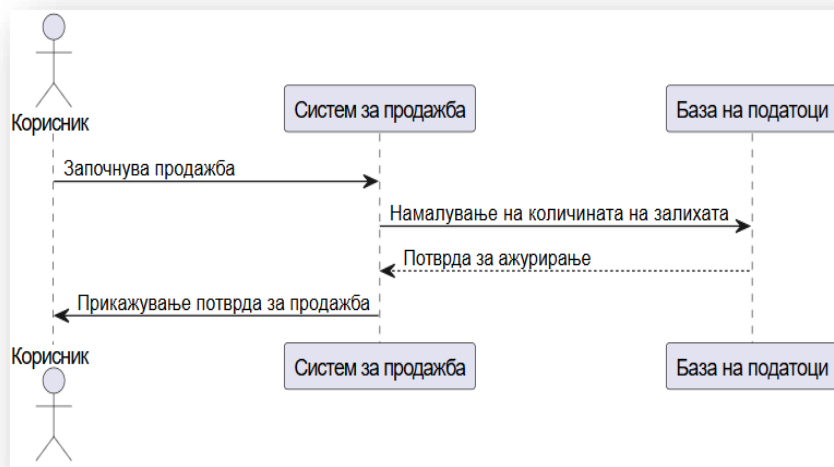
	5. Информирање на корисниците Ако количината на производи достигне критично ниво (или е целосно распродадена), системот го означува производот како „распродаден“ или го информира администраторот за повторно снабдување.
Алтернативни текови:	АТ1: Производот е веќе распродаден пред завршување на нарачката - Системот го информира корисникот дека производот е недостапен и ја прекинува нарачката. АТ2: Грешка во ажурирање на залихата - Системот испраќа нотификација до администраторот за рачно ажурирање на залихата.
Исклучоци:	Системот не може да го ажурира бројот на залиха - Ако ажурирањето не успее, на корисниците може да им се прикажат неточни информации за достапноста на производите. Истовремени нарачки за ист производ - Две или повеќе нарачки за ист производ во краток временски период може да предизвикаат конфликт во ажурирањето.

Приоритет:	Висок
Специјални барања:	• Реално време - Системот мора да ги ажурира податоците веднаш по секоја нарачка. • Нотификации за администраторите - Администраторите треба да добиваат автоматски нотификации за производи со низок инвентар. • Интеграција со надворешни системи - Податоците за залиха треба да бидат синхронизирани со ERP системи ако се користат. • Тестирање и валидација - Системот треба да биде темелно тестиран за да се избегнат грешки во ажурирањето.
Фреквенција на употреба:	• Честа – Секогаш кога ќе се изврши нарачка преку платформата.
Претпоставки:	• Податоците за залихата се точни и ажурирани во базата на податоци. • Системот за ажурирање работи без технички прекини. • Сите нарачки се успешно обработени и потврдени.
Забелешки:	• Оваа функционалност е критична за одржување на точноста на информациите за производите и довербата на корисниците. • Системот мора да биде скалабилен за да може да обработува повеќе нарачки истовремено. • Може да биде потребно често одржување на системот за синхронизација за избегнување на несакани конфликти.
Проблеми:	• Грешки во ажурирањето - Проблеми во синхронизацијата може да доведат до несоодветно прикажување на залихата. • Истовремени нарачки - При висок сообраќај, може да настанат конфликти при обработка на залихата. • Недостаток на автоматизација - Ако ажурирањето не е целосно автоматизирано, ќе се појават задоцнувања во информациите за залиха.

15. STATE DIAGRAM: АВТОМАТСКО АЖУРИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ПРИ ПРОДАЖБА



16. SEQUENCE DIAGRAM: АВТОМАТСКО АЖУРИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ПРИ ПРОДАЖБА



Случај на употреба ID:	15
Назив на случајот на	Автоматско нарачување од добавувачите

употреба:			
Креирано од:	Мерсие Адемова	Изменето од:	
Датум на креирање:	22.11.2024	Датум на измена:	
Актери:	Примарен:	1. Систем за управување со залиха (IMS)	
	Секундарен:	2. Добавувачи 3. Администратори	
Опис:	Овој случај на употреба опишува како системот автоматски иницира нарачки од добавувачите кога залихата на производите ќе достигне критично ниво. Системот треба да испраќа нарачки базирани на однапред дефинирани прагови за залиха, да ги известува добавувачите и да овозможува следење на статусот на нарачките.		
Предуслови:	- Добавувачите се регистрирани во системот со нивните податоци за контакт и можностите за испорака. - Праговите за критични нивоа на залиха се однапред дефинирани за секој производ. - Платформата има интеграција со системите на добавувачите за автоматска комуникација.		
Постуслови:	- Нарачката е успешно генерирана и испратена до добавувачот. - Залихата се ажурира по приемот на новите производи. - Администраторот и добавувачот се известени за статусот на нарачката.		
Основен тек:	- Мониторинг на залихата - Системот автоматски го следи нивото на залиха за сите производи. - Детекција на критично ниво - Кога нивото на залиха за одреден производ ќе достигне или падне под однапред дефинираниот праг, се активира автоматско нарачување. - Генерирање на нарачка		

	○ Системот генерира нарачка со детали за производите, количините и други релевантни информации. 4. Испраќање на нарачка до добавувачот ○ Нарачката се испраќа автоматски до соодветниот добавувач преку е-пошта, API, или друг договорен канал. 5. Известување на администраторот ○ Администраторот добива известување за испратената нарачка и има можност за рачна интервенција ако е потребно. 6. Следење на статусот на нарачката ○ Системот го следи статусот на нарачката (направена, одобрена, испорачана) и ги ажурира податоците за залихата по приемот на производите.
Алтернативни текови:	АТ1: Добавувачот не може да ги испорача производите • Системот го известува администраторот, кој може рачно да побара од друг добавувач. АТ2: Недостиг на информации за добавувачот • Ако недостасуваат информации за добавувачот, системот го известува администраторот да ги внесе податоците рачно.
Исклучоци:	• Грешка во комуникацијата со добавувачот - Ако не може да се испрати нарачката, системот го известува администраторот за рачно испраќање. • Неконзистентни податоци за залиха - Ако залихата не е ажурирана, системот може да иницира непотребни нарачки.
Приоритет:	Висок
Специјални барања:	• Интеграција со системите на добавувачите - Платформата мора да поддржува интеграција за автоматско испраќање и потврда на нарачките. • Нотификации - Системот треба да испраќа нотификации до администраторите и добавувачите за секој статус на нарачките.

	• Флексибилност за различни добавувачи - Можност за рачно подесување на праговите за секој производ и добавувач.
Фреквенција на употреба:	• Релативно честа – Активирање при секое достигнување на критично ниво на залиха.
Претпоставки:	• Системот правилно ги следи нивата на залихите. • Добавувачите имаат капацитет да ги испорачаат производите во соодветен рок. • Информациите за добавувачите се точни и ажурирани.
Забелешки:	• Овој процес значително го олеснува управувањето со залихите, но бара доверливи податоци и функционална автоматизација. • Може да биде потребно рачно управување во случај на грешки или достапност на добавувачите.
Проблеми:	• Грешки во податоците за залиха - Неправилно ажурирање на залихите може да предизвика непотребни нарачки. • Достапност на добавувачите - Не сите добавувачи поддржуваат автоматско обработување на нарачките. • Зависност од технологијата - Проблеми со интеграцијата или мрежата може да го прекинат процесот на нарачување.

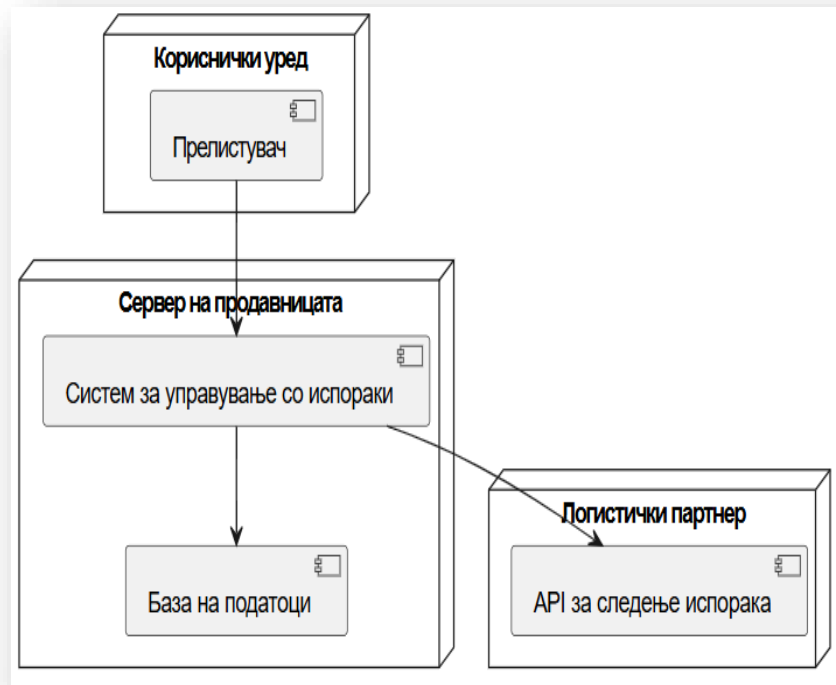
Случај на употреба ID:	16		
Назив на случајот на употреба:	Управување со испораки и поврзување со логистички партнери		
Креирано од:	Мерсие Адемова	Изменето од:	
Датум на креирање:	22.11.2024	Датум на измена:	
Актери:	Примарен:	1. Логистички партнери	
	Секундарен:	2. Корисници	

	3. Администратори
Опис:	Овој случај на употреба опишува како системот за онлајн продавницата овозможува ефективно управување со испораките на нарачките, како и интеграција со логистичките партнери за следење и обработка на испораките. Тоа вклучува автоматско генерирање на барања за испорака, следење на пратките, известувања до корисниците и прилагодување на процесот според потребите на корисникот и логистичките партнери.
Предуслови:	- Сите нарачки се успешно генерирани и подготвени за испорака. - Логистичките партнери се регистрирани во системот со нивните детали за контактирање и статус на испорака. - Постои интеграција помеѓу системот на продавницата и системот на логистичките партнери.
Постуслови:	- Пратката е успешно доставена до корисникот или вратена во продавницата ако испораката не е можно да се реализира. - Информациите за статусот на испораката се ажурирани во системот. - Корисниците и администраторите се известени за финалниот статус на испораката.
Основен тек:	Подготовка на испорака - По комплетирање на нарачката, системот автоматски генерира барање за испорака, вклучувајќи детали за пратката. Избор на логистички партнер - Системот го избира најсоодветниот логистички партнер базирано на критериуми како цена, време на испорака или локација на клиентот. Испраќање на барање до логистичкиот партнер - Деталите за пратката се испраќаат до избраниот логистички партнер преку API интеграција, е-пошта или друг канал. Следење на пратката

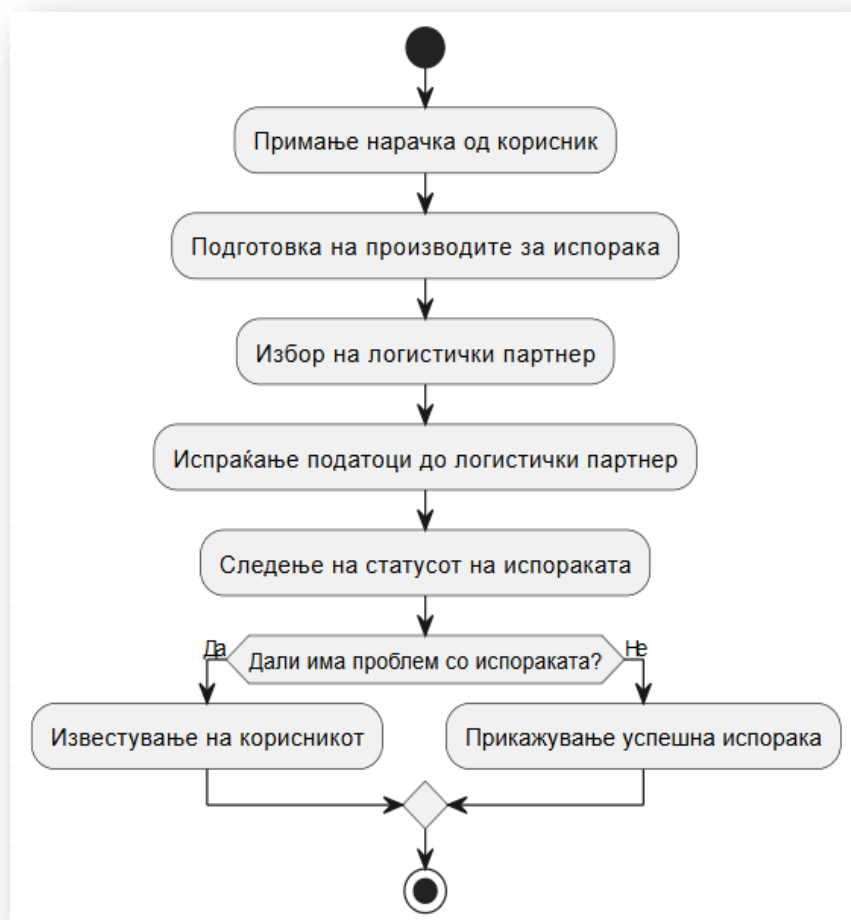
	- Системот автоматски добива информации за статусот на испораката од логистичкиот партнер и ги прикажува во интерфејсот на администраторите и корисниците. 5. Известување на корисниците - Корисниците добиваат известувања преку е-пошта, SMS или апликација за статусот на испораката (испратено, во транзит, доставено). 6. Прием на испораката - По успешното доставување, статусот на нарачката се ажурира како „испорачана“.
Алтернативни текови:	АТ1: Недостапност на логистички партнер - Ако системот не може да контактира со избраниот логистички партнер, администраторот го избира следниот достапен партнер. АТ2: Нарачката е вратена - Ако пратката не може да се достави, системот го ажурира статусот и го известува администраторот и корисникот за враќање.
Исклучоци:	Грешка при интеграција со логистички партнер - Ако API интеграцијата со логистичкиот партнер е прекината, администраторите рачно го испраќаат барањето. Погрешни информации за пратката - Неправилни адреси или информации за контакт може да го прекинат процесот на испорака.
Приоритет:	Висок
Специјални барања:	Интеграција со повеќе логистички партнери - Поддршка за интеграција со различни системи за испорака. Следење во реално време - Корисниците и администраторите треба

	да имаат пристап до информации за локацијата на пратката во реално време. • Прилагодливи известувања - Можност за корисниците да изберат како сакаат да добиваат известувања (е-пошта, SMS, апликација).
Фреквенција на употреба:	• Честа – Секогаш кога нарачката ќе биде подготвена за испорака.
Претпоставки:	• Логистичките партнери имаат функционални системи за интеграција и следење. • Адресите и податоците за контакт на корисниците се точни и валидни. • Системот правилно ги ажурира статусите на пратките.
Забелешки:	• Управувањето со испораките е критична точка што директно влијае на задоволството на корисниците. • Прецизната интеграција со логистичките партнери е клучна за беспрекорна испорака. • Потребно е брзо реагирање во случаи на грешки или проблеми со испораката.
Проблеми:	• Проблеми со логистичките партнери - Логистичките партнери можат да доцнат или да не ги следат договорените услови. • Недостаток на реално време следење - Некои логистички партнери можеби немаат поддршка за следење во реално време. • Грешки во податоците - Неправилни или нецелосни податоци за пратката можат да предизвикаат проблеми со испораката.

17. DEPLOYMENT DIAGRAM: УПРАВУВАЊЕ СО ИСПОРАКИ И ЛОГИСТИЧКИ ПАРТНЕРИ



18. ACTIVITY DIAGRAM: УПРАВУВАЊЕ СО ИСПОРАКИ И ПОВРЗУВАЊЕ СО ЛОГИСТИЧКИ ПАРТНЕРИ



Случај на употреба ID:	17		
Назив на случајот на употреба:	Анализа на трендови во продажбите и популарноста на производите		
Креирано од:	Мерсије Адемова	Изменето од:	
Датум на креирање:	22.11.2024	Датум на измена:	
Актери:	Примарен:	1. Администратори	

	Секундарен:	2. Систем за извештаи
Опис:	Овој случај на употреба опишува како системот овозможува анализа на продажбените трендови и популарноста на производите. Преку анализа на податоците од минатите трансакции, системот генерира извештаи и визуелизации што помагаат администраторите да носат информирани одлуки за залихите, маркетинг стратегиите и планирање на идните понуди.	
Предуслови:	- Сите податоци за продажбите и прегледите на производите се правилно зачувани и достапни во базата на податоци. - Системот има функционален модул за генерирање извештаи и анализа. - Постојат дефинирани метрики и KPI за анализа, како број на продадени единици, приход по производ, и број на прегледи.	
Постуслови:	- Генерираните извештаи се зачувани во системот за идни прегледи. - Администраторите имаат точни информации за донесување одлуки. - Производите се прилагодени на основа на трендовите (зголемување на залихи, промоции и сл.).	
Основен тек:	Прибирање податоци - Системот автоматски собира податоци за продажбата, број на прегледи и повратни информации за производите. Обработка на податоци - Системот ги филтрира, групира и организира податоците за да ги подготви за анализа. Генерирање извештаи - Системот креира извештаи за продажбените трендови, најпопуларни производи и производи со најнизок перформанс. Презентирање на визуелизации - Графикони, табели и други визуелизации се прикажуваат во администраторскиот интерфејс за лесно прегледување. Активности според анализата - Администраторите носат одлуки базирани на анализата, како што се промоции за популарни производи или залихи за производи со растечки тренд.	
Алтернативни	АТ1: Ограничени податоци	

текови:	- Ако недостасуваат податоци за анализа (на пример, нови производи без продажба), системот ја прикажува информацијата и предлага идни анализи. АТ2: Кориснички дефинирани извештаи - Администраторите можат да специфицираат сопствени параметри за анализа (на пример, продажба во одреден временски период или регион).
Исклучоци:	Грешка во податоците - Ако има проблеми со интегритетот на податоците (дупликати, непотполни податоци), извештајот е означен како невалиден. Неправилни метрики - Ако дефинираните метрики се конфигурирани погрешно, системот испраќа известување до администраторот.
Приоритет:	Висок
Специјални барања:	Интерактивни извештаи - Визуелизациите да бидат интерактивни, дозволувајќи приближување на податоците и филтрирање според параметри. Ажурирања во реално време - Системот треба редовно да ги ажурира податоците за анализа (дневно, неделно или месечно). Експорт на извештаи - Извештаите да можат да се преземат во формати како PDF, Excel или CSV.
Фреквенција на употреба:	Средна до честа – Обично се користи неделно или месечно за стратегиско планирање.
Претпоставки:	- Сите продажби и повратни информации се правилно евидентирани. - Администраторите имаат знаење за користење на аналитичките функции во системот. - Метриките и KPI се јасно дефинирани и одговараат на потребите на продавницата.
Забелешки:	- Анализата на трендови е клучна за стратегиско управување со продавницата. - Потребна е голема точност во обработката на податоците за да се избегнат погрешни одлуки. - Системот треба да биде флексибилен за поддршка на идни метрики и барања за анализа.

Проблеми:	• Неточни податоци - Ако постојат грешки во внесените податоци за продажба, анализата може да биде невалидна. • Кратки временски периоди - Анализата на кратки временски периоди може да не биде доволно репрезентативна за идентификација на трендовите. • Прекумерно комплицирани извештаи - Ако извештаите не се јасно презентирани, администраторите може да имаат тешкотии со нивната интерпретација.
------------------	---

Барања за надворешен интерфејс

Кориснички интерфејси

Во секцијата за Барања за надворешен интерфејс ќе бидат опишани детални логички карактеристики за корисничкиот интерфејс (UI) што ќе го поврзува софтверскиот систем со корисниците. Овие карактеристики го дефинираат начинот на кој корисниците ќе комуницираат со системот преку графички кориснички интерфејс (GUI), како и очекуваните функции и стандарди што ќе се применуваат за да се обезбеди униформно корисничко искуство.

UI-1: Стандард за распоред и дизајн

- Сите екрани и форми во системот ќе ги следат стандардите за дизајн утврдени од страна на корпоративниот стил за веб или десктоп апликации. Овој стандард ќе вклучува:
 - Боја на позадина, големина на фонд, стил на фонд и разместување на елементите.
 - Конзистентна навигација преку менито што ќе биде лоцирано на врвот или од страната на секоја страница.
 - Респонзивен дизајн за да се обезбеди корисничко искуство на различни уреди (компјутери, таблети, мобилни телефони).

UI-2: Врска за помош

- Секој екран во апликацијата ќе обезбеди врска за помош што ќе биде јасно видлива на горниот десен агол од екранот. Кликнувањето на оваа врска ќе отвори

интерактивна помош или FAQ за тековната страница, објаснувајќи ги достапните опции и како да се користат функциите на таа страница.

UI-3: Навигација со глумче и тастатура

- Корисниците ќе можат целосно да се движат низ апликацијата и да избираат производи или извршуваат акции со помош на глумче, тастатура или комбинација од двете. Ова вклучува:
 - Табела за навигација со tab за скокнување меѓу полињата на формата.
 - Кратенки на тастатурата за пристап до клучните функции, како што се Ctrl+S за зачувување, Ctrl+P за печатење, или Alt+N за помош.
 - Drag-and-drop функционалност за одредени елементи како кошничката за купување.

UI-4: Пораки за грешка

- Секој екран ќе прикажува пораки за грешка на унифициран начин, користејќи ја истата форма и стил низ сите делови од апликацијата:
 - Црвен текст за грешки (На пример: “Полето за адреса е задолжително!”).
 - Жолт текст за предупредувања (На пример: “Вашата количина е помала од минималната дозволена количина!”).
 - Пораките ќе бидат јасни и директни, објаснувајќи го проблемот и насоките за тоа како да го реши корисникот (На пример: “Внесете валидна е-маил адреса.”).

UI-5: Распоред на екранот и стандардни копчиња

- Стандардни копчиња како “Зачувај”, “Откажи” “Назад” и “Напред” ќе бидат присутни на секоја страница каде е релевантно и ќе бидат лоцирани на исти позиции на сите екрани (На пример: копчето за зачувување секогаш ќе биде во долниот десен агол).
- Формите за внесување податоци ќе имаат конзистентен распоред и секогаш ќе користат интуитивно организирани полиња со јасни етикети за корисниците (На пример: Секогаш ќе има полиња за име, презиме, адреса на врвот на формата).

UI-6: Мобилна поддршка

- Системот ќе биде организиран за мобилни уреди и таблети, овозможувајќи едноставен приказ на производи, брзо додавање во кошничка и лесна навигација преку touch-based интерфејс.
- Распоредот на мобилната верзија ќе биде интуитивен и адаптиран за мали екрани, со зголемени копчиња и можност за scroll navigation.

UI-7: Локализација и јазични перформанси

- Интерфејсот ќе поддржува два јазика, со јасна опција за избор на јазик на врвот на секоја страна. Пораките за грешка, етикетите и копчињата ќе бидат преведени на јазиците што ги поддржува системот (македонски и англиски).

Примероци на екрани:

1. **Главна страница за избор на играчки:** Прикажува категории на играчки и филтри (едукативни роботи, интерактивни роботи, DIY роботски комплекти, роботи за програмирање, трансформирачки роботи, роботи за борба, далечински управувани роботи, роботи животни, хуманоидни роботи, роботски возила, роботи со вештачка интелигенција (AI), соларни роботи, мини роботи, роботи за кодирање за деца, роботи за следење линии).
2. **Форма за регистрација:** Едноставна форма со полиња за име, презиме, емаил адреса и лозинка.
3. **Кошничка за купување:** Екран со листа на производи, цена и копчиња за промена на количината или отстранување на производи.

Овие карактеристики дефинираат унифицирано, интуитивно и пријателско корисничко искуство за сите корисници на системот, овозможувајќи лесна интеракција и пристапност на функционалностите на апликацијата.

Хардверски интерфејси

Во овој дел ќе бидат опишани логичките и физичките карактеристики на интерфејсите помеѓу софтверскиот систем и различните хардверски компоненти. Овие интерфејси се клучни за правилната интеракција на софтверот со уредите на корисникот или серверската инфраструктура на системот.

Логички карактеристики на хардверските интерфејси

Логичките карактеристики ќе ги дефинираат начините на кои софтверот ќе комуницира со хардверот преку соодветни протоколи и типови на податоци.

HI-1: Поддршка за повеќе хардверски уреди

- Системот треба да поддржува различни типови на уреди, вклучувајќи:
 - Desktop компјутери и лаптопи со Windows, macOS и Linux оперативни системи.
 - Мобилни уреди (смартфони и таблети) со Android и iOS оперативни системи.
 - POS терминали (за интеграција во физичките продавници на Tech-Toy Galaxy).

HI-2: Пренос на податоци преку веб сервер

- Сите податоци меѓу клиентскиот уред и серверите ќе се пренесуваат преку HTTP/HTTPS протоколи за веб комуникација.
- Податоците за нарачки, кориснички профили и производи ќе се кодираат во JSON или XML формат за поедноставна обработка.
- За зголемена безбедност, сите податоци ќе се пренесуваат преку SSL енкрипција

HI-3: Поддршка за периферни уреди

- Системот ќе поддржува периферни уреди, како:
 - **Печатачи:** Поддршка за печатење на сметки, извештаи или потврди директно од системот.
 - **Скенери за баркодери:** За влез на податоци за производи преку баркодери, што ќе биде користено во физичките продавници или магацини на Tech-Toy Galaxy.
 - **Магнетни картички и терминали за плаќање:** За интеграција на плаќање преку физички картички во физичките продавници на Tech-Toy Galaxy.

HI-4: Кеш меморија и процесирање на податоци

- Софтверот ќе користи локална кеш меморија на клиентскиот уред (На пример: браузерска кеш меморија на веб апликациите) за да ги зачува честите податоци и да го намали бројот на барања кон серверот.

- Локалната кеш меморија ќе биде ограничена на одредена големина за да не предизвикува проблеми со перформансите на уредот.

HI-5: Локален/Облак сервер за чување на податоци

- Податоците што се процесираат и генерираат од софтверот ќе се зачувуваат во бази на податоци на облак или локални сервери. Серверите ќе користат релациски бази на податоци за да обезбедат оптимално складирање и процесирање на податоците.
- За комуникација со базите на податоци ќе се користат стандарди како REST API за пристап до податоците од разни уреди.

Физички карактеристики на хардверските интерфејси

Физичките карактеристики ги дефинираат конкретните типови на уреди и комуникациски методи што системот ги поддржува за интеграција со хардверот.

HI-6: Физички серверски хардвер

- Системот треба да биде инсталиран на физички сервери со минимални спецификации, како:
 - **Процесори:** Минимум Quad-core 3.0 GHz процесор
 - **RAM:** Минимум 16GB RAM за серверите
 - **Складирање:** SSD дискови со капацитет од најмалку 1 TB
 - **Мрежни адаптери:** Поддршка за Gigabit Ethernet за брза комуникација со клиентите.

HI-7: Комуникациски уреди

- За врски со периферни уреди ќе се користат стандардни USB и Bluetooth врски:
 - USB портови за поврзување на скенери, печатачи и POS терминали.
 - Bluetooth конекции за мобилни уреди и безжични периферии.

HI-8: Складирање и мрежна инфраструктура

- Податоците ќе се чуваат на облак (Amazon AWS или Google Cloud) или локални сервери што се поврзани преку Ethernet мрежа.
- За да се обезбеди непрекинат пристап, ќе биде обезбедена back-up мрежа и напојување во случај на прекин.

Софтверски интерфејси

Во овој дел ќе бидат опишани врските помеѓу Tech-Toy Galaxy софтверскиот систем и другите софтверски компоненти, вклучувајќи бази на податоци, оперативни системи, алатки, библиотеки и интегрирани системи. Исто така, ќе бидат наведени податоците или пораките што ќе влезат и излезат од системот, нивната цел, како и деталите за комуникациските протоколи и споделувањето на податоците помеѓу компонентите.

SI-1: Систем за управување со залихи (Inventory Management System)

SI-1.1: Интеграција за следење на залихи

- Tech-Toy Galaxy системот ќе комуницира со системот за залихи преку API за:
 - Ажурирање на залихите за играчките што се нарачани преку Tech-Toy Galaxy платформата. Секоја нарачка автоматски ќе ги намалува количините на залиха во системот за управување со залихите.

Input: Информации за нарачаните производи (ID на производот, количина).

Output: Ажурирање на залихите со намалена количина.

SI-1.2: Проверка на достапност на залиха

- Системот за залихи ќе биде повикан од Tech-Toy Galaxy системот за да провери дали одредена играчка е достапна пред да се дозволи корисникот да ја нарача.

Input: Барање за достапност (ID на производот, барана количина).

Output: Порака за достапност (достапна количина, праг на минимална залиха).

SI-1.3: Автоматски повторен налог

- Кога залихата на одреден производ ќе падне под дефинираниот минимален праг, системот ќе комуницира со системот за набавка за да иницира автоматски налог од доставувач.

SI-2: Систем за плаќање (Payment Gateway)

SI-2.1: Интеграција за онлајн плаќања

- Tech-Toy Galaxy системот ќе комуницира со платежните платформи како што се PayPal и локални банкарски системи преку REST API за да обработи плаќања од

корисниците. Платежниот систем ќе овозможи различни форми на плаќања како кредитни, дебитни, девизни картички e-wallets и банкарски трансфери.

Input: Податоци за трансакција (сума за плаќање, број на картичка, кориснички податоци).

Output: Потврда за успешна или неуспешна трансакција.

SI-2.2: Враќање на средства (Refunds)

- Администраторот на Tech-Toy Galaxy системот ќе може да иницира барање за враќање на средства преку платежниот систем. Ова ќе биде направено преку API комуникација меѓу системите.

Input: ID на трансакција и сума за враќање.

Output: Потврда за успешно враќање на средствата.

SI-2.3: Верификација на статус на плаќање

- Tech-Toy Galaxy системот ќе праќа барања до системот за плаќање за да го верифицира статусот на одредена трансакција и да ги ажурира нарачките според тоа дали плаќањето е успешно или неуспешно.

SI-3: База на податоци (Database)

SI-3.1: MySQL база на податоци

- Сите податоци поврзани со производи, корисници, нарачки и плаќања ќе бидат складирани во релативна база на податоци MySQL. Базата на податоци ќе биде интегрирана со Tech-Toy Galaxy системот преку JDBC или ORM Hibernate за перзистирање и вчитување на податоците.

Input: Податоци за нова нарачка (ID на корисник, производи, количина, вкупна цена).

Output: Успешно или неуспешно внесување на податоците.

SI-3.2: Податоци за корисници

- Tech-Toy Galaxy системот ќе управува со профилите на корисниците и историјата на нивните нарачки преку базата на податоци. Податоците ќе бидат зачувани на

сигурен начин со помош на енкрипција за чувствителни информации, како на пример, лозинки.

SI-4: Систем за испорака (Order Management System)

SI-4.1: Интеграција со систем за испорака

- Tech-Toy Galaxy системот ќе биде интегриран со систем за испорака, за да обезбеди следење на пратките. Ова ќе се постигне преку API поврзување каде што Tech-Toy Galaxy системот ќе испраќа информации за нарачките и адресата за испорака.

Input: Податоци за нарачка (ID на нарачка, адреса за испорака)

Output: Линк за следење на пратката или статус на испорака (испратена, во процес, доставена).

SI-5: Оперативни системи и платформи

SI-5.1: Подржани оперативни системи

- Tech-Toy Galaxy системот треба да работи на различни оперативни системи за сервер и клиенти:
 - Серверскиот систем ќе работи на Windows сервер.
 - Клиентскиот систем ќе биде достапен преку веб браузерите на десктоп и мобилни уреди (Windows, macOS, iOS, Android)

SI-5.2: Web server u application server

Tech-Toy Galaxy системот ќе биде хостиран на Apache или NGINX веб сервери, со поддршка од Tomcat или Spring Boot како application server за процесирање на барањата.

Комуникациски интерфејси

Во овој дел ќе бидат опишани барањата поврзани со комуникациските функции кои се потребни за успешна работа на Tech-Toy Galaxy системот. Комуникациските интерфејси вклучуваат пренос на податоци преку мрежни протоколи, размена на пораки, испраќање на известувања преку е-пошта, како и безбедносни аспекти на мрежната комуникација.

CI-1: Протоколи за комуникација

CI-1.1: HTTP/HTTPS

- Tech-Toy Galaxy системот ќе комуницира со клиентите преку HTTP за сите веб барања, додека HTTPS ќе се користи за заштита на чувствителните податоци како што се податоците за кориснички сметки и плаќања. HTTPS ќе обезбеди шифрирана комуникација преку TLS/ SSL сертификати.

Input/Output: Сите веб страници и API барања ќе користат форматирани HTTP(S) пораки, вклучувајќи заглавија, податоци во тело на порака (JSON, XML), и кодови за статус (200 OK, 404 Not Found)

CI-1.2: REST API

- Системот ќе користи REST API за комуникација меѓу Tech-Toy Galaxy системот и други надворешни услуги, како што се системите за плаќање, системите за залихи и испорака. Сите податоци ќе бидат разменувани во JSON или XML формат.

Input/Output: Секое API барање или одговор ќе следи стандардни HTTP методи како GET, POST, PUT, DELETE, со податоци форматирани како JSON или XML.

CI-1.3: FTP/SFTP

- За ракување со поголеми датотеки или автоматски трансфери на податоци меѓу системи (На пример: синхронизација на залихи), системот ќе подржува FTP за редовни трансфери и SFTP за сигурни, шифрирани трансфери.

Input/Output: Системите ќе испраќаат или примаат CSV или XML датотеки преку FTP/SFTP сервери. SFTP ќе се користи за заштита на податоците преку шифрирање.

CI-2: Електронска пошта

CI-2.1: SMTP за испраќање на е-пораки

- Системот ќе користи SMTP за испраќање на автоматски е-пораки до корисниците. Овие пораки може да вклучуваат потврди за нарачки, известувања за статус на испорака и нотификации за промени во профилот.

Input/Output: Испратените пораки ќе бидат форматирани како HTML за подобро визуелно искуство на корисниците и ќе содржат врски до нарачките и податоци за следење.

CI-2.2: Безбедност на комуникација преку е-пошта

- Системот ќе користи TLS за шифрирање на е-поштата испратена преку SMTP, особено кога испраќа чувствителни информации, како на пример лозинки за ресетирање или потврда за плаќања.

CI-3: Безбедносни механизми

CI-3.1: SSL/TLS шифрирање

- Сите чувствителни информации ќе бидат заштитени преку SSL/TLS сертификати, овозможувајќи шифрирање на податоците што се пренесуваат меѓу клиентите и серверот како и помеѓу различните интегрирани системи (На пр: системот за плаќање).

Input/Output: HTTPS комуникации ќе ги шифрираат податоците како што се лични информации, лозинки, финансиски податоци, за да се спречат неовластени пристапи.

CI-3.2: O-Auth 2.0

- За автентикација при пристап до API услугите од трети страни, системот ќе користи OAuth 2.0 за да обезбеди сигурен и контролен пристап до API ресурсите.

Input/Output: OAuth ќе обезбеди токени за автентикација и авторизација при повикување на API од различни платформи.

CI-4: Мрежни барања и синхронизација

CI-4.1: Web Socket за реално време

- Tech-Toy Galaxy системот ќе користи Web Socket за комуникација во реално време, како што е ажурирање на статусот на нарачка или следење на пратката во живо. Web Socket овозможува двонасочна комуникација со постојана врска помеѓу клиентите и серверот.

Input/Output: Реалните податоци за ажурирање ќе се испраќаат преку Web Socket протоколи во реално време во JSON формат.

CI-4.2: Синхронизација на податоци

- Механизмите за синхронизација ќе обезбедат сите податоци (залихи, нарачки, статус на испорака) да бидат ажурирани во реално време или во редовни интервали преку polling методи или push нотификации.

CI-5: Проблеми со безбедноста на комуникацијата

CI-5.1: Автентикација и овластување

- Сите комуникации поврзани со чувствителни комуникации, како што се плаќања или ажурирање на профили, ќе бараат сигурна автентикација и овластување. OAuth 2.0 и JWT (JSON Web Token) ќе бидат користени за token-based автентикација.

CI-5.2: Data Leak Prevention (DLP)

- За да се спречат истекувања на податоци, сите комуникации со лични и финансиски податоци ќе бидат контролирани со DLP механизми, кои ќе обезбедат правилно шифрирање и контрола на пристап.

CI-6: Пренос на податоци

CI-6.1: Брзина на пренос на податоци

- Системот ќе обезбеди брз и сигурен пренос на податоци преку интернет конекции, обезбедувајќи поддршка за бродбенд и мобилни мрежи. Оптимизација на податоците преку компресирање и кеширање ќе биде имплементирана за побрз пренос на податоците на мобилни уреди.

Нефункционални барања

Барања за изведба

1. Системот треба да опслужи 5000 корисници.
2. Сите веб страници генерирани од системот ќе можат целосно да се превземат за не повеќе од 5 секунди.
3. Одговорите на прашањата нема да бидат потребни подолго од 3 секунди за да се вчитаат на екранот откако корисникот ќе го поднесе барањето.
4. Системот ќе прикаже пораки за потврда на корисниците во рок од 3 секунди откако корисникот ќе достави информации до системот.

Барања за безбедност

Во овој дел ќе бидат опишани барањата за безбедност што се однесуваат на заштитата од загуба, оштетување или штета при употреба на Tech-Toy Galaxy софтверскиот систем. Безбедносните мерки се фокусираат на превенција на ризици, заштита на чувствителни податоци и усогласеност со релевантни регулативи.

SB-1: Заштита од загуба на податоци

SB-1.1: Резервни копии на податоци

- Системот мора да обезбеди редовни автоматски резервни копии на сите критични податоци, како што се податоци за нарачки, кориснички профили и плаќања. Резервните копии треба да се чуваат на одделни безбедни локации за да се спречи загуба на податоци во случај на хардверски дефект, хакерски напади или природни катастрофи.

Мерки за заштита: Користење на Cloud based решенија за складирање резервни копии со шифрирање на податоците и редовни проверки на интегритетот на копиите.

SB-1.2: Обнова на податоци

- Во случај на загуба или оштетување на податоци, системот мора да обезбеди брза и сигурна обнова на податоците од резервните копии.

Мерки за заштита: Механизми за автоматско враќање на податоците и минимизирање на времето на достапност на системот.

SB-2: Заштита од оштетување на системот

SB-2.1: Отпорност на софтверски грешки

- Софтверскиот систем треба да биде отпорен на грешки во кодот, неправилно внесување на податоци или грешки од страна на корисниците. Системот треба да вклучува валидација на податоци на клиентската и серверската страна за да се спречи внесување на некоректни или штетни податоци.

Мерки за заштита: Имплементирање на механизми за валидација и санација на корисничкиот внес, како и дневик на грешки за навремено откривање и корекција.

SB-3: Безбедност на податоци и спречување на измама

SB-3.1: Шифрирање на податоци

- Сите чувствителни податоци како што се податоци за плаќање, лични информации и кориснички лозинки, мора да бидат заштитени преку шифрирање при пренос и складирање.

Мерки за заштита: Користење на AES-256 за складирани податоци и TLS за заштита на податоците при пренос преку интернет.

SB-3.2: Заштита од измама при плаќање

- Системот мора да користи двофакторска автентикација (2FA) за сите трансакции што вклучуваат плаќање, со цел да се спречат нелегални трансакции и злоупотреба на сметки.

Мерки за заштита: Имплементирање на механизми за откривање на сомнителни активности и потврдување на идентитетот на корисникот пред одобрување на плаќањата.

SB-4: Регулативи и политики за заштита на податоци

SB-4.1: Усогласеност со регулативи за приватност

- Системот мора да биде усогласен со регулативи за заштита на податоците како што се GDPR (General Data Protection Regulation) и CCPA (California Consumer Privacy Act), што вклучува права за пристап и бришење на личните податоци на корисниците.

Мерки за заштита: Обезбедување механизми за корисниците да имаат контрола врз нивните лични податоци, можност за бришење на податоци и информирање за начините на обработка на нивните податоци.

SB-4.2: Усогласеност со PCI DSS стандардот

- Системот мора да биде усогласен со PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) за да се осигури безбедноста на податоците од кредитни картички и заштита од измама при плаќање.

Мерки за заштита: Имплементирање на безбедносни политики за заштита на податоците за плаќање, како што се токенизација на картичките и редовни безбедносни проверки.

SB-5: Заштита од малициозни напади

SB-5.1: Заштита од DDoS напади

- Системот мора да вклучува мерки за заштита од DDoS (Distributed Denial of Service) напади кои можат да го направат системот достапен за корисниците преку презаситување на серверот со барања.

Мерки за заштита: Користење на firewalls, load balancers и анализатори на мрежен сообраќај за откривање и блокирање на DDoS напади.

SB-5.2: Антивирусна и анти-малициозна заштита

- Софтверскиот систем мора да биде заштитен од малициозен софтвер, вклучувајќи вируси, ransomware и spyware.

Мерки за заштита: Редовно ажурирање на антивирусни програми и скенирање на сите влезни податоци и датотеки за малициозен код.

SB-6: Активности што мора да се спречат

SB-6.1: Превенција на неовластен пристап

- Системот мора да спречи неовластен пристап до административните функции преку користење на строги автентикациски мерки, како што се ограничување на бројот на обиди за најава и блокирање на пристап при сомнителни активности.

Мерки за заштита: Користење на IP блокирање, CAPTCHA и локални политики за заклучување на сметката при повеќекратни неуспешни обиди за најава.

SB-7: Безбедносни сертификати и валидации

SB-7.1: Сертификација за информациска безбедност

- Системот мора да се усогласи со ISO/IEC 27001 за управување со безбедноста на информациите, вклучувајќи дефинирање на политики за управување со безбедносните ризици и континуирано мониторирање на безбедносните закани.

Мерки за заштита: Редовни внатрешни и надворешни ревизии за да се обезбеди дека системот ги следи најдобрите практики за безбедност.

SB-7.2: Регуларни безбедносни тестови и проценки

- Системот мора да биде подложен на регуларни пенетрациски тестови за да се откријат и исправат потенцијалните ранливости пред да бидат искористени од малициозни лица.

Мерки за заштита: Спроведување на security audits и penetration testing секој пат кога се додава нова функционалност или модификација на системот.

SB-8: Ограничен пристап за вработени

- Само овластени членови на персоналот ќе имаат пристап до административни функции како што се креирање или уредување на чувствителни информации. Вработените ќе се најават според политики за ограничен пристап и секој пристап ќе биде најавена активност за следење и заштита.

Пример: Вработените кои имаат овластувања за уредувања на бази на податоци ќе мора да имаат определени привилегии овозможени преку нивните кориснички профили и права на пристап.

SB-9: Инциденти за безбедност

- Во случај на безбедносни инциденти, како што се пробиви во податоците, мора да биде поставен план за одговор на инциденти, кој ќе ги извести корисниците за сите потенцијални загуби или штети и ќе преземе мерки за брза санација на проблемите.

Пример: Системот мора да има алатки за следење на настани и да известува за потенцијални безбедносни нарушувања во реално време.

Овие безбедносни барања и мерки за заштита се клучни за осигурување дека Tech-Toy Galaxy софтверскиот систем останува стабилен, безбеден и усогласен со сите релевантни стандарди, заштитувајќи ги податоците на корисниците и системот од потенцијални штети и злоупотреби.



Act

Референци

1. **ISO/IEC/IEEE 29148:2018 - Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering**

Овој стандард дава основа за документ за спецификација на барања, со акцент на функционалните, нефункционалните барања и структурираните формати за нивната дефиниција.

2. **IEEE 830-1998 - Recommended Practice for Software Requirements Specifications**

Користена за форматирање на случаите на употреба и организирање на барањата.

3. **Unified Modeling Language (UML) 2.5.1 Specification**

UML беше главниот метод за визуализација на сите случаи на употреба и поврзани процеси, обезбедувајќи стандард за моделите и графичките дијаграми.

4. **Agile Modeling Best Practices**

Методологии за итеративен развој на спецификацијата, кои помогнаа во дефинирање на сценарија како што се филтрирање на производи, управување со нарачки и интеграција со надворешни системи.

Забелешки

1. **Баланс помеѓу деталноста и јасноста**

Спецификациите се доволно детални за да ги покријат сите функционалности, но не се преоптоварени со информации, што им овозможува на тимовите за развој и дизајн да ги интерпретираат соодветно.

2. **Улогата на UML дијаграмите**

UML дијаграмите овозможува јасно дефинирање на релациите, процесите и динамиката на софтверските компоненти, олеснувајќи ја комуникацијата со заинтересираните страни.

3. **Практична имплементација на барањата**

Во секој случај на употреба беа наведени технички барања и предизвици кои потенцијално ќе се соочат при имплементацијата, овозможувајќи практично разбирање.

4. **Интеракција со надворешни системи**

Интеграцијата со логистички и банкарски системи беше опишана како клучна точка за успешноста на проектот, со потреба за тестирање на интерфејсите за API услуги.

5. **Флексибилност за идни надградби**

Спецификациите и сценаријата се доволно модуларни за да се надградат или променат според идните потреби на продавницата, како што е проширување со мобилна апликација.

Заклучок:

Спецификацијата на барањата за онлајн продавницата **TechToy Galaxy** претставува детална основа за дизајнирање и развој на функционален, интуитивен и модуларен софтвер.

- **Јасно дефинирани сценарија и случаи на употреба** обезбедуваат насоки за развојниот тим, вклучувајќи ги клучните функционалности како филтрирање, процес на плаќање, управување со нарачки и сесии, како и напредни функции како анализа на продажба и автоматско ажурирање.
- **Употребата на UML дијаграми** создава визуелна претстава на сите компоненти и процеси, која може да служи како ефикасна комуникациска алатка.
- **Претпоставките и забелешките** ги истакнуваат потенцијалните предизвици и области кои ќе треба внимателно да се следат при имплементацијата.

Проектот ја прикажува важноста на јасната спецификација на барања во развојот на софтвер, како основа за успешна имплементација и исполнување на потребите на корисниците.